

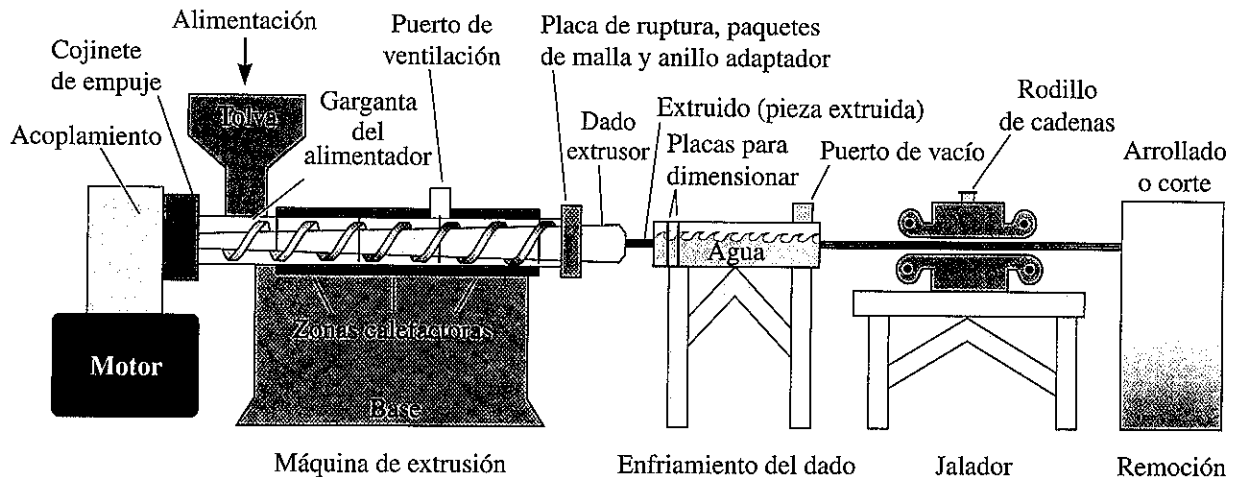


Figura 16-25 Esquema de una máquina de extrusión utilizada para el procesamiento de polímeros. (Adaptado de *Plastics: Materials and Processing*, 2a. ed., por A. Brent Strong, p. 382, fig. 11-1. Derechos de autor © 2000 Prentice Hall. Adaptado con permiso de Pearson Education, Inc. Upper Saddle River, NJ.)

Las siguientes son algunas de las técnicas que se utilizan principalmente para el procesamiento y moldeo de los polímeros; se podrá observar que casi todas estas técnicas son aplicables sólo a polímeros termoplásticos.

Extrusión Ésta es la técnica más usada para el procesamiento de termoplásticos. La extrusión puede tener dos finalidades. Primero, es una manera de conformar ciertas figuras de manera continua (figura 16-25). En segundo término, al procesar polímeros que posteriormente utilizarán otros procesos, la extrusión proporciona un mezclador excelente para los aditivos, por ejemplo negro de carbono, rellenos, etc. Un mecanismo de tornillo formado de un par de tornillos (extrusión mediante tornillos múltiples) obliga a pasar el termoplástico caliente, ya sea sólido o líquido, así como los aditivos, por la abertura de un dado de extrusión para producir formas sólidas, películas, hojas, tubos, tuberías (figura 16-25). Una máquina de extrusión puede medir de 60 a 70 pies de largo y 2 pies de diámetro e incluir varias zonas de enfriamiento y calentamiento diferentes. En vista de que los polímeros termoplásticos presentan un comportamiento de adelgazamiento por cortante y son viscoelásticos, en la extrusión de los polímeros resulta determinante el control tanto de la temperatura como de la viscosidad. En la figura 16-26 se muestra un proceso especial de extrusión para la producción de películas. La extrusión también se puede utilizar para recubrir alambres y cables, ya sea con polímeros termoplásticos o elastómeros.

Moldeo por soplado Una preforma hueca de termoplástico, conocida como **parisón**, se introduce en un molde utilizando presión de gas y se expande contra las paredes del molde (figura 16-27). Este proceso se utiliza para la producción de botellas, recipientes, depósitos de combustible para automóviles y otras formas huecas de plástico.

Moldeo por inyección Los polímeros termoplásticos calentados por encima de la temperatura de fusión, mediante una máquina de extrusión, son forzados a entrar en una matriz cerrada para producir una pieza; este proceso es similar a la fundición o inyección a presión de metales. Un émbolo o algún mecanismo especial de tornillo aplican presión para obligar al polímero caliente a entrar en la matriz. De esta manera se produce una amplia diversidad de productos, desde tazas, peines y engranes hasta botes para la basura.

Termoformado Las hojas de polímero termoplástico, calentadas hasta la región plástica, pueden conformarse sobre un molde para producir productos tan diversos como empaques para huevo y paneles decorativos. El conformado puede efectuarse utilizando matrices, vacío o presión de aire.

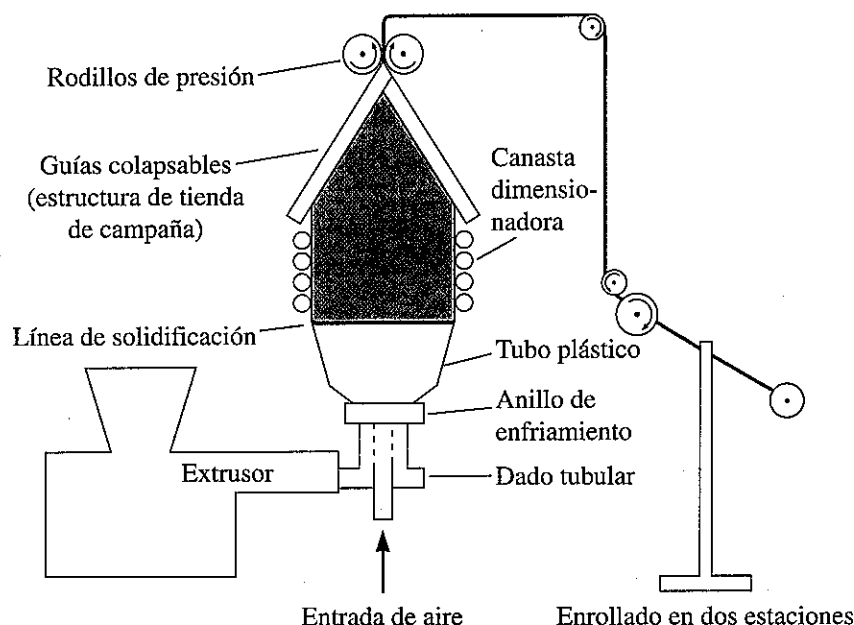


Figura 16-26 Técnica mediante la cual se pueden producir películas poliméricas (utilizadas, por ejemplo, en la manufactura de bolsas para basura). La película es extruida en forma de una bolsa, y se mantiene separada mediante presión de aire hasta que el polímero se enfría. (Adaptada de *Plastics: Materials and Processing*, 2a. ed., por A. Brent Strong, p. 397, fig. 11-8. Derechos de autor © 2000 Prentice Hall. Adaptada con permiso de Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, NJ.)

Calandrado En una calandria se vierte plástico fundido en un juego de rodillos que tienen entre sí una pequeña abertura. Los rodillos, que pueden estar realzados con algún dibujo, presionan el material formando una hoja delgada de polímero que con frecuencia es de cloruro de polivinilo. Con este método se fabrican comúnmente losetas para piso y cortinas para regadera.

Hilado Mediante el hilado es posible producir filamentos, fibras e hilos. Se hace pasar el polímero termoplástico por un dado que tiene gran cantidad de pequeñas perforaciones. El dado, conocido como **hilador**, puede girar y producir un hilo trenzado. En el caso de algunos materiales, incluyendo el nylon, el hilo puede ser estirado posteriormente con la finalidad de alinear las cadenas de polímero paralelamente al eje del hilo; este proceso aumenta la resistencia de las fibras.

Colado Muchos polímeros se pueden vaciar en moldes y permitir que solidifiquen. Los moldes pueden ser placas de vidrio para producir láminas individuales de plástico, o bandas de acero inoxidable en movimiento para el colado continuo de hojas más delgadas. Un proceso especial de colado es el *moldeo centrífugo*, en el que el plástico fundido se vierte en un molde que gira sobre dos ejes. La fuerza centrífuga empuja al polímero contra las paredes del molde, produciendo una forma delgada, por ejemplo el techo de un vehículo recreativo.

Moldeo por compresión Las piezas moldeadas termoestables se conforman con frecuencia mediante la colocación del material sólido en una matriz caliente, antes de presentarse el enlace cruzado. La aplicación de una alta presión a elevada temperatura hace que el polímero se funda, llene la matriz y de inmediato empiece a endurecerse. Mediante este proceso, pueden producirse pequeños receptáculos eléctricos así como salpicaderas, cofres y paneles laterales de automóviles (figura 16-28).

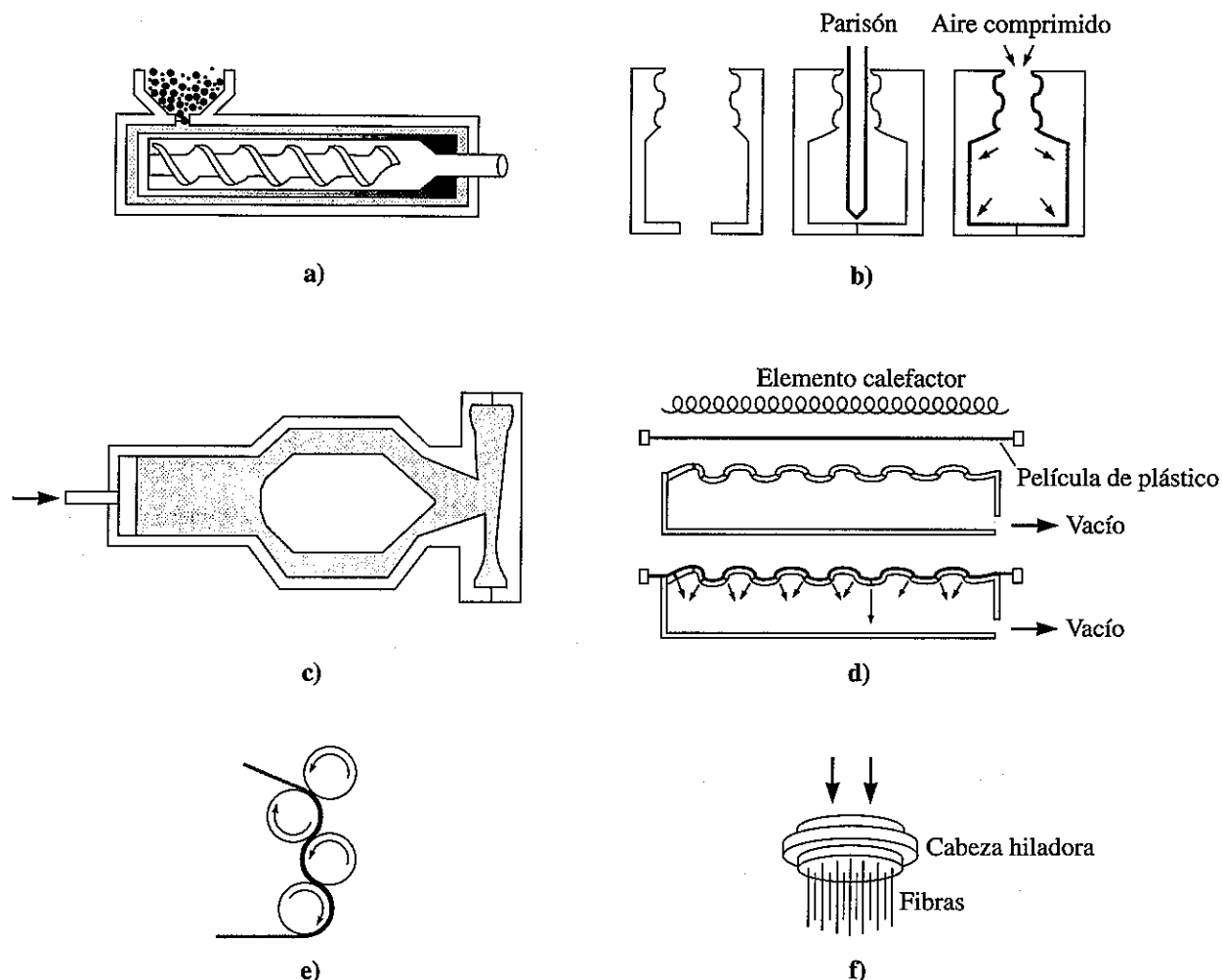


Figura 16-27 Procesos comunes de formado de polímeros termoplásticos: a) extrusión, b) moldeo por soplado, c) moldeo por inyección (no se muestra el barril de extrusión), d) termoformado, e) el calandrado y f) hilado.

Moldeo por transferencia Se utiliza en este moldeo una doble cámara para la transferencia de polímeros termoestables. El polímero se calienta bajo presión en una de las cámaras. Después de fundirse, se inyecta en la cavidad del dado anexo. Este proceso permite obtener algunas de las ventajas del moldeo por inyección para los polímeros termoestables (figura 16-28).

Moldeo de inyección por reacción [MIR] Los polímeros termoestables en forma de resina se inyectan primero en un mezclador y de ahí en forma directa a un molde caliente para obtener una figura. En el molde ocurren simultáneamente tanto el conformado como el fraguado. En el moldeo de inyección por reacción reforzada (MIRR), un material de refuerzo formado por partículas o por fibras cortas se introduce en la cavidad del molde, y se impregna de resinas líquidas para producir un material compuesto. Mediante este proceso se fabrican defensas y salpicaderas para automóviles, así como piezas para muebles.

Espumas Es posible fabricar productos en forma de espumas con poliestireno, uretanos, polimetilmetacrilato y otros polímeros. El polímero se fabrica en pequeñas esferas que

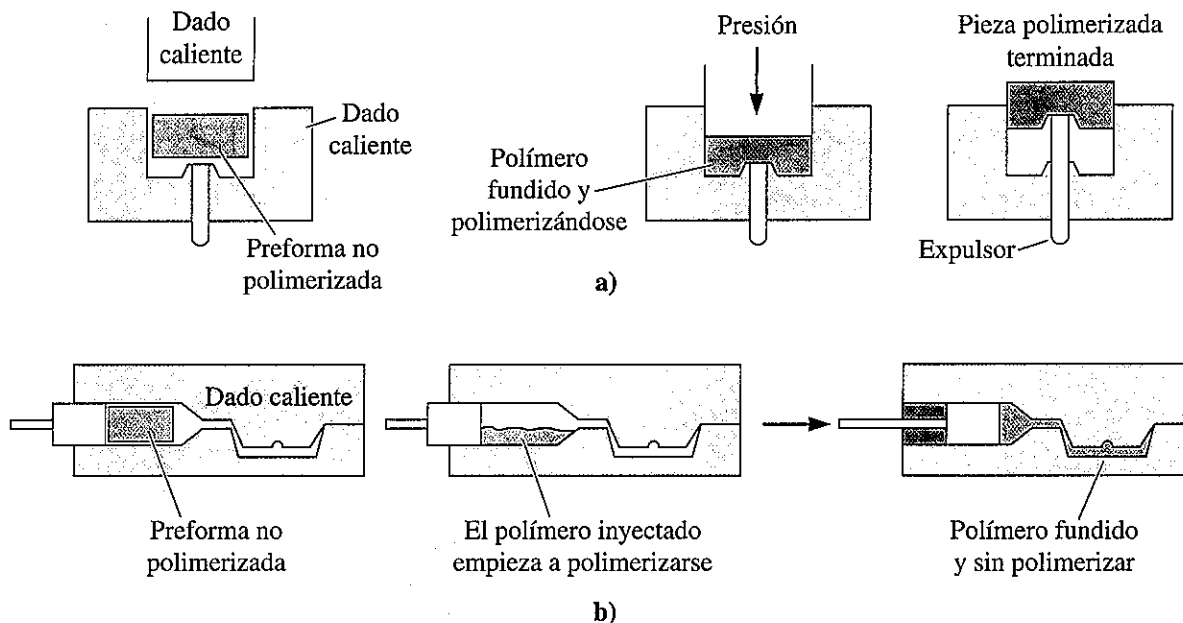


Figura 16-28 Procesos comunes de formado para polímeros termoestables: a) moldeo por compresión y b) moldeo por transferencia.

contienen un agente espumante, por ejemplo el pentano. Durante el proceso de preexpansión, las esferas aumentan su diámetro hasta en 50 veces. Las esferas preexpandidas se inyectan entonces en un dado, donde se funden mediante vapor para generar productos excepcionalmente ligeros, con densidades de quizá sólo 0.02 g/cm^3 . Los vasos de poliestireno expandido (PE), material de empaque y material de aislamiento son algunas de las aplicaciones para las espumas. Los bloques de motor para muchos automóviles se hacen utilizando un molde hecho de esferas expandidas de poliestireno.

Ejemplo 16-10

Panels aislantes para un domo de coque

Se desea diseñar un material que se pueda utilizar para la fabricación de paneles aislantes de aproximadamente 4 pies de ancho por 8 de alto. El material debe proporcionar un buen aislamiento térmico. ¿Qué material seleccionaría usted?

SOLUCIÓN

Los vidrios tienden a ser buenos aisladores del calor; sin embargo, son pesados, más costosos y frágiles. Los polímeros son ligeros, de fabricación económica y pueden ser buenos aislantes térmicos. Se puede utilizar espuma de poliestireno, ya que el aire incluido en los poros aumenta de manera significativa su eficiencia como aislantes térmicos. Para obtener mejores propiedades mecánicas, se podrían producir espumas con una densidad relativamente alta (en comparación con las espumas utilizadas para hacer los vasos desechables para café). Finalmente, desde un punto de vista de seguridad, hay que cerciorarse de que se agreguen a dichas espumas algunos retardadores de flamas y fuego. Estos paneles se hacen utilizando cuentas expandidas de poliestireno que contienen pentano. Para ello se utiliza un proceso de moldeo. Las láminas pueden cortarse en los tamaños requeridos utilizando un alambre de metal caliente.

Reciclado de plásticos El reciclado es de gran importancia; un análisis completo de todo el proceso queda fuera del alcance de este libro, pero tiene un papel preponderante en nuestra vida diaria. Los materiales se reciclan de muchas maneras; por ejemplo, una parte del polímero que resulta de un desecho proveniente de un proceso de manufactura (conocido como remolido) se utiliza en las plantas de reciclaje. El reciclaje de los materiales termoplásticos es relativamente sencillo y de práctica común. Obsérvese que muchos de los productos plásticos se encuentran en todas partes (bolsas, botellas de refresco, recipientes para yogur, etc.) tienen un número estampado sobre su superficie. Para los productos PET (símbolo del reciclaje "PETE", a causa de problemas de marcas registradas), el número es el 1. Para el HDPE, vinilo (símbolo de reciclaje V), LDPE, PP y PS los números son 2, 3, 4, 5 y 6, respectivamente. Otros plásticos se identifican con el número 7.

Los plásticos termoestables y los elastómeros son más difíciles de reciclar, aunque todavía se pueden usar. Por ejemplo, los neumáticos pueden desmenuzarse y utilizarse para preparar pisos de patios de recreo o carreteras más seguras.

A pesar de los enormes esfuerzos para el reciclaje, gran parte de los terrenos con rellenos sanitarios contienen plásticos (los más abundantes son los desperdicios de papel). En vista de la característica limitada de los recursos petrolíferos, de la amenaza del calentamiento global y de la necesidad de llegar a tener un entorno más limpio y más seguro, es importante hacer un uso cuidadoso y procurar el reciclaje de todo tipo de materiales.

Resumen

- Los polímeros se elaboran a partir de grandes moléculas que se producen uniendo moléculas de menor tamaño llamadas monómeros, mediante reacciones de polimerización por adición o por condensación. Los *plásticos* son materiales basados en compuestos poliméricos y contienen además muchos otros aditivos que mejoran sus propiedades. En comparación con la mayor parte de los metales y materiales cerámicos, los plásticos tienen resistencia y rigidez bajas y temperatura de fusión también baja; también presentan densidad baja y una buena resistencia química. Los plásticos se utilizan en una gran diversidad de tecnologías.
- Los materiales termoplásticos tienen cadenas que no están químicamente unidas entre sí, lo que permite que el material pueda ser fácilmente conformado en figuras útiles, que tenga una buena ductilidad y que pueda ser reciclado de manera económica. Los termoplásticos pueden tener una estructura amorfa, lo que le da una baja resistencia y una buena ductilidad cuando la temperatura ambiente es superior a la temperatura de transición vítrea. Los polímeros son más rígidos y frágiles cuando la temperatura se reduce por debajo de la temperatura de transición vítrea. Muchos termoplásticos también pueden cristalizarse en forma parcial, ya sea durante el enfriamiento o por la aplicación de un esfuerzo. Esto aumenta su resistencia.
- Las cadenas termoplásticas pueden convertirse en más rígidas y resistentes utilizando monómeros no simétricos que incrementan la resistencia de la unión entre cadenas y dificultan que éstas se desenmarañen al aplicárseles un esfuerzo. Además, muchos monómeros producen cadenas rígidas que contienen átomos o grupos de átomos distintos del carbono; esta estructura también produce termoplásticos de alta resistencia.
- Los elastómeros son materiales termoplásticos o materiales termoestables con enlaces cruzados débiles que exhiben una deformación elástica superior a 200%. Mediante la vulcanización, se producen enlaces cruzados en las cadenas. Estos enlaces cruzados hacen posible la obtención de deformaciones elásticas muy grandes sin deformación permanente. Si se incrementa el número de enlaces cruzados, aumenta la rigidez y se reduce la deformación elástica de estos materiales.
- Los elastómeros termoplásticos combinan características tanto de materiales termoplásticos como de elastómeros. A temperaturas elevadas, estos polímeros se comportan como materiales termoplásticos y se les puede conformar plásticamente; a bajas temperaturas, se comportan como elastómeros.

- Los polímeros termoestables tienen múltiples enlaces cruzados en una estructura de red tridimensional. Comúnmente, se encuentra que tienen temperaturas de transición vítrea elevadas, buena resistencia y comportamiento frágil. Una vez completados los enlaces cruzados, estos polímeros ya no pueden reciclarse con facilidad.
- Los procesos de manufactura dependen del comportamiento de los polímeros. Los procesos como la extrusión, el moldeo por inyección, el termoformado, el moldeo por vaciado, el calandrado y el hilado son posibles gracias al comportamiento viscoelástico de los materiales termoplásticos. El comportamiento no reversible de las uniones en los polímeros termoestables limita su procesamiento a un número menor de técnicas, por ejemplo el moldeo por compresión, moldeo por transferencia y moldeo por inyección por reacción.

Glosario

Aramidas Polímeros poliamidas que contienen grupos de átomos aromáticos en la cadena lineal.

Coloreado (blanqueado) Al doblar repetidamente un termoplástico, se genera la cristalización de pequeños volúmenes de material; ello crea huecos que al final causan la falla del mismo.

Comportamiento viscoelástico Deformación de un material por deformación elástica y flujo viscoso cuando se aplica un esfuerzo.

Copolímero Polímero por adición producido al unir más de un tipo de monómero.

Cristalización inducida por esfuerzo Proceso de formar cristales mediante la aplicación de un esfuerzo externo. Por lo general, una parte importante de numerosos plásticos amorfos se puede cristalizar en esta forma, haciéndolos así más fuertes.

Dieno Grupo de monómeros que tienen enlaces covalentes dobles. Estos monómeros se utilizan con frecuencia en la producción de elastómeros.

Elastómeros Polímeros (termoplásticos o termoestables con pocos enlaces cruzados) que tienen una deformación elástica $>200\%$.

Elastómeros termoplásticos Polímeros que se comportan como materiales termoplásticos a altas temperaturas, pero como elastómeros a temperaturas bajas.

Enlace no saturado Enlace covalente doble, o incluso triple, que une a los átomos en una molécula orgánica. Cuando un solo enlace covalente reemplaza el enlace no saturado, puede ocurrir la polimerización.

Enlaces cruzados Unión de cadenas poliméricas entre sí para la producción de un polímero de red tridimensional.

Envejecimiento Degradación lenta de polímeros como resultado de una exposición a niveles bajos de calor, oxígeno, bacterias o rayos ultravioleta.

Grado de polimerización Peso molecular promedio de un polímero dividido entre el peso molecular del monómero.

Hiladora Dado de extrusión con muchas perforaciones pequeñas por las que se obliga a pasar un polímero caliente o fundido, para producir filamentos. La rotación de la hiladora retuerce los filamentos formando un hilo.

Interpenetración en redes de polímeros Estructuras poliméricas producidas al entrelazar dos estructuras o redes poliméricas diferentes.

Isómero geométrico Molécula que tiene la misma composición, pero no la misma estructura, que otra molécula.

Mero Grupo unitario de átomos y de moléculas que definen un arreglo característico para un polímero. El polímero puede definirse como un material formado a partir de la combinación de varios meros o unidades.

Mezcla de caucho (compounding) Procesamiento de elastómeros en un aparato conocido como mezclador Banbury y seguido por conformación mediante extrusión, moldeo o recubrimiento por inmersión.

Microcavidad Deformación plástica localizada en un polímero. Una microcavidad puede generar la formación de grietas en el material.

Monómero Molécula a partir de la cual se produce el polímero.

Oligómero Molécula de bajo peso molecular que contiene dos meros (dímeros) o tres meros (trímeros).

Parísón Trozo caliente de polímero blando o fundido que es soplado o conformado en una forma útil.

Plástico Material predominantemente polimérico que incluye otros aditivos.

Polimerización por adición Proceso mediante el cual se forman cadenas de polímeros al juntar monómeros sin crear un subproducto.

Polimerización por condensación Mecanismo de polimerización en el que se condensa una molécula pequeña (por ejemplo agua, metanol, etc.) como subproducto.

Polímero Los polímeros son materiales fabricados por moléculas gigantes (o macrocelulares) en forma de cadena con pesos moleculares promedio de 10 000 a más de 1 000 000 g/mol, formados a partir de la unión de muchos meros o unidades mediante enlaces químicos. Los polímeros, por lo general, aunque no siempre, se basan en el carbono.

Polímero lineal Cualquier polímero en el que las moléculas estén colocadas en forma de cadenas parecidas a espaguetis.

Polímero ramificado Cualquier polímero formado por cadenas que a su vez están organizadas como una cadena principal, así como cadenas secundarias que se ramifican partiendo de la primera.

Polímeros cristalinos líquidos Cadenas poliméricas excepcionalmente rígidas que actúan como varillas rígidas, incluso por encima de temperaturas altas.

Polímeros termoestables Polímeros con muchos enlaces cruzados para producir una estructura de red tridimensional resistente.

Relajación de esfuerzos Reducción del esfuerzo que actúa sobre un material a lo largo de un periodo con la deformación constante debida a deformación viscoelástica.

Tacticidad Describe la localización en la cadena de átomos o de grupos de átomos del polímero en monómeros no simétricos.

Temperatura de deflexión Temperatura a la cual un polímero se deformará cierta cantidad bajo una carga estándar (también llamada temperatura de *distorsión*).

Temperatura de degradación Temperatura por arriba de la cual un polímero se quema, se carboniza o se desintegra.

Temperatura de transición vítrea [T_g] Intervalo de temperatura por debajo del cual el polímero amorfo adopta una estructura vítrea rígida.

Termoplásticos Polímeros lineales o ramificados en los cuales las cadenas de moléculas no están entrelazadas.

Tiempo de relajación Propiedad de un polímero relacionada con la velocidad a la cual ocurre la relajación del esfuerzo.

Unidad de repetición Unidad estructural que se repite para elaborar un polímero. También se conoce como *mero*.

Vulcanización Cadenas de elastómeros con enlaces cruzados mediante la introducción de azufre u otros productos químicos.

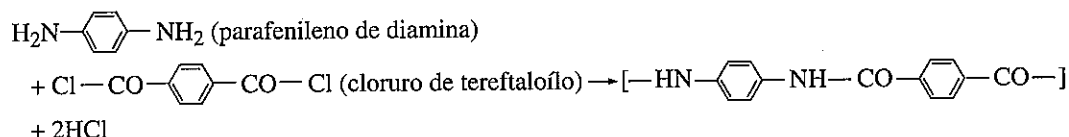
Problemas

Sección 16-1 Clasificación de polímeros

- 16-1** ¿Qué son los polímeros lineales y los ramificados? ¿Los termoplásticos pueden ser ramificados?
- 16-2** Defina a) un plástico termoplástico, b) un plástico termoestable, c) elastómeros y d) elastómeros termoplásticos.
- 16-3** ¿En qué aplicaciones eléctricas y ópticas se usan polímeros? Explique dando ejemplos.
- 16-4** ¿Cuáles son las ventajas principales de los plásticos en comparación con los materiales cerámicos, los vidrios y materiales metálicos?

Sección 16-2 Polimerización por adición y condensación

- 16-5** ¿Qué significan los términos polimerización por condensación, polimerización por adición, iniciador y terminador?
- 16-6** El Kevlar ($C_{14}H_{10}N_2O_2$) se emplea en diversas aplicaciones desde neumáticos a blindajes para carrocerías por su elevada relación entre resistencia y peso. El polímero se produce a partir de los monómeros de parafenileno de diamina ($C_6H_8N_2$) y cloruro de tereftaloilo ($C_8H_4Cl_2O_2$) por medio de la siguiente reacción:



- ¿Qué tipo de polimerización representa la reacción de líneas antes?
- Suponiendo 100% de eficiencia, calcule el peso del cloruro de tereftaloilo necesario para combinarse por completo con 1 kg de para-fenileno de diamina.
- ¿Cuánto Kevlar se produce?

Sección 16-3 Grado de polimerización

Sección 16-4 Termoplásticos comunes

- 16-7** Explique por qué el polietileno de baja densidad es bueno para manufacturar bolsas para el supermercado y, sin embargo, debe usarse el polietileno de peso molecular super-elevado donde se requiera de resistencia y de una muy elevada resistencia al desgaste.
- 16-8** Calcule el número de cadenas en un tubo de PVC de 5 metros de largo, con diámetro interior de 5 cm y un grosor de 0.5 cm, si el grado de polimerización es de 1000. Suponga que las cadenas son de igual longitud. La densidad del PVC es de 1.4 g/cm³. La unidad de repetición del PVC se ilustra en la tabla 16-3.
- 16-9** El peso molecular del polimetilmetacrilato (véase la tabla 16-3) es de 250 000 g/mol. Si todas las cadenas poliméricas tienen una misma longitud,
- calcule el grado de polimerización y
 - el número de cadenas en 1 g del polímero.
- 16-10** El grado de polimerización del politetrafluoroetileno (véase la tabla 16-3) es de 7500. Si todas las cadenas de polímeros tienen la misma longitud, calcule
- el peso molecular de las cadenas y
 - el número total de cadenas en 1000 g del polímero.
- 16-11** Una cuerda de polietileno pesa 0.25 lb por pie. Si cada cadena contiene 7000 unidades de repetición,
- calcule el número de cadenas de polietileno en un tramo de 10 pies de cuerda y
 - la longitud total de cadenas dentro de la cuerda, suponiendo que los átomos de carbono en cada cadena están separados aproximadamente 0.15 nm y la longitud de una unidad de repetición es de 0.24495 nm.

16-12 El análisis de una muestra de poliacrilonitrilo (véase la tabla 16-3) muestra que existen seis longitudes de cadenas, con la siguiente cantidad de cadenas para cada longitud. Determine

- el peso molecular promedio en peso y el grado de polimerización y
- el peso molecular promedio por números y el grado de polimerización.

Número de cadenas	Peso molecular medio de las cadenas (g/mol)
10 000	3000
18 000	6000
17 000	9000
15 000	12 000
9000	15 000
4000	18 000

Sección 16-5 Relaciones estructura-propiedades en termoplásticos

Sección 16-6 Efecto de la temperatura en termoplásticos

Sección 16-7 Propiedades mecánicas de los termoplásticos

- 16-13** Explique el significado de los siguientes términos: temperatura de descomposición, temperatura de distorsión térmica, temperatura de transición vítrea y temperatura de fusión. ¿Cuál es la razón por la cual los termoplásticos no tienen una temperatura de fusión o de transición vítrea fija?
- 16-14** Usando la tabla 16-5, trace la relación entre las temperaturas de transición vítrea y las temperaturas de fusión de los termoplásticos por adición. ¿Cuál es la relación aproximada entre estas dos temperaturas críticas? ¿Los termoplásticos por condensación y los elastómeros siguen también la misma relación?

- 16-15** Elabore una lista de los polímeros por adición de la tabla 16-5, que pudieran resultar buenos candidatos para hacer la ménsula que sujeta el espejo retrovisor en el exterior de un automóvil, suponiendo que las temperaturas bajan con frecuencia por debajo de 0 °C. Justifique sus selecciones.
- 16-16** Con base en la tabla 16-5, ¿cuál de los elastómeros podría ser el adecuado para una junta en una bomba para CO₂ líquido a -78 °C? Explique.
- 16-17** ¿Cómo se comparan las temperaturas de transición vítrea del polietileno, polipropileno y polimetilmetacrilato? Explique sus diferencias con base en la estructura del monómero.
- 16-18** ¿Cuáles de los polímeros por adición de la tabla 16-5 se utilizan en su estado correoso a la temperatura ambiente? ¿Cómo debe esperarse que afecte este estado sus propiedades mecánicas en comparación con aquellas de los polímeros vítreos?
- 16-19** ¿Cuáles son los factores que afectan la cristalinidad de los polímeros? Explique el desarrollo y el papel de la cristalinidad en el PET y en el nylon.
- 16-20** Describa las tendencias relativas a cristalizar que tienen los siguientes polímeros. Explique su respuesta.
- Polietileno ramificado en comparación con polietileno lineal.
 - Polietileno comparado con el copolímero de polietileno-polipropileno.
 - Polipropileno isotáctico comparado con polipropileno atáctico.
 - Polimetilmetacrilato comparado con el acetal (polioximetileno).
- 16-21** La densidad cristalina del polipropileno es de 0.946 g/cm³, y su densidad amorfa es de 0.855 g/cm³. ¿Cuál es el porcentaje en peso de la estructura que es cristalina en un polipropileno que tiene una densidad de 0.9 g/cm³?
- 16-22** Si la rapidez de deformación en un polímero puede ser representada por

$$d\varepsilon/dt = \sigma/\eta + (1/E) d\sigma/dt$$

donde ε = deformación, σ = esfuerzo, η = viscosidad, E = módulo de elasticidad y t = tiempo, deduzca la ecuación 16-5, suponiendo deformación constante (es decir, $d\varepsilon = 0$). ¿De qué es función el tiempo de relajación (λ) en la ecuación 16-5?

- 16-23** Un componente polímero, que necesita mantener un nivel de esfuerzo arriba de 10 MPa para el correcto funcionamiento de un conjunto, está programado para ser sustituido cada dos años como mantenimiento preventivo. Si el esfuerzo inicial era de 18 MPa y bajó a 15 MPa después de un año de operación (suponiendo deformación constante), ¿evitará una falla la pieza de repuesto bajo el programa preventivo especificado?
- 16-24** Explique el significado de estos términos: termofluencia (fluencia lenta), relajación de esfuerzos, microcavidades, coloreado en polímeros, agrietamiento por esfuerzo causado por el entorno y envejecimiento de los polímeros.
- 16-25** A un sujetador hecho de un polímero usado en un ensamble complejo se le aplica un esfuerzo de 2500 psi. A una deformación constante, el esfuerzo se reduce a 2400 psi después de 100 horas. Si para que la pieza funcione correctamente es necesario que el esfuerzo se mantenga por arriba de 2100 psi, determine la vida del ensamble.
- 16-26** A un polímero que opera bajo una deformación constante se le aplica un esfuerzo de 1000 psi; después de seis meses, el esfuerzo baja a 850 psi. Para una aplicación específica, una pieza fabricada a partir del mismo polímero debe conservar un esfuerzo de 900 psi después de transcurrir 12 meses. ¿Cuál debería ser, para esta aplicación, el esfuerzo original que debe aplicársele?
- 16-27** En la figura 16-18 aparecen los datos para el tiempo de ruptura del polietileno. A un esfuerzo aplicado de 600 psi, la figura indica que el polímero se rompe en 0.2 h a 90 °C, pero a 65 °C resiste 10 000 horas. Suponiendo

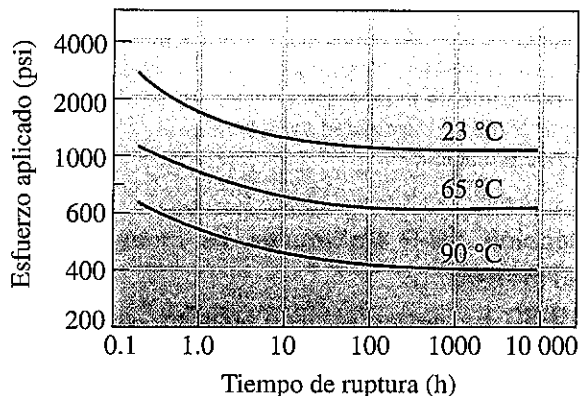


Figura 16-18 (Repetida para el problema 16-27.) Efecto de la temperatura en el comportamiento de esfuerzo-ruptura de polietileno de alta densidad.

que el tiempo de ruptura está relacionado con la viscosidad, calcule la energía de activación para la viscosidad del polietileno y estime el tiempo de ruptura a 23 °C.

Sección 16-8 Elastómeros (cauchos)

16-28 El polímero ABS se puede elaborar con diferentes cantidades de monómeros de estireno, butadieno y acrilonitrilo, mismos que están presentes en forma de dos copolímeros: caucho BS y SAN.

- ¿Cómo se ajustaría la composición del ABS si se desea obtener buenas propiedades al impacto?
- ¿Cómo se ajustaría la composición si se desea obtener buena ductilidad a la temperatura ambiente?
- ¿Cómo se ajustaría la composición si se desea obtener buena resistencia a la temperatura ambiente?

16-29 La figura 16-23 muestra la curva esfuerzo-deformación de un elastómero. A partir de la curva, calcule y trace el módulo de elasticidad en función de la deformación y explique los resultados.

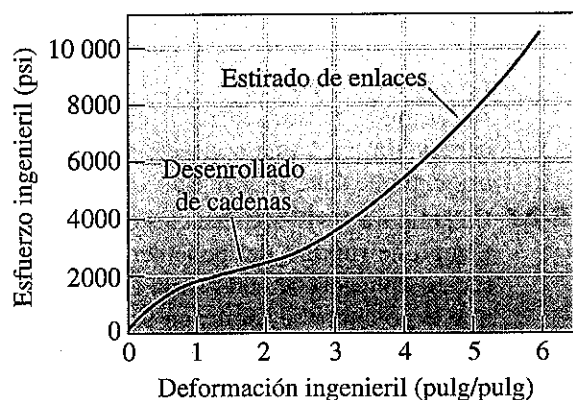


Figura 16-23 (Repetida para el problema 16-29.) Curva de esfuerzo-deformación para un elastómero. Prácticamente toda la deformación es elástica; el módulo de elasticidad varía conforme cambia la deformación.

Sección 16-9 Polímeros termoestables o termofijos

16-30 Explique el término polímero termoestable. ¿Por qué no se puede producir un polímero termoestable utilizando sólo ácido adípico y etilenglicol?

16-31 Explique por qué no se utiliza normalmente el grado de polimerización para definir los polímeros termoestables?

16-32 Defienda o contradiga la elección de los siguientes materiales como adhesivos fundidos en caliente para una aplicación en la que la pieza ensamblada estará sujeta a una carga tipo impacto:

- polietileno;
- poliestireno;
- elastómero termoplástico estireno-butadieno;
- poliacrilonitrilo, y
- polibutadieno.

16-33 Compare y contraste las propiedades de los materiales termoplásticos, termoestables y los elastómeros.

Problemas de diseño

16-34 La figura 16-29 muestra el comportamiento del polipropileno, polietileno y el acetal a dos temperaturas diferentes. Se desea producir una varilla de 12 pulg de largo, de un polímero que funcionará a 40 °C durante seis meses bajo una carga constante de 500 libras. Diseñe un material, así como el diámetro de la varilla, de modo que no ocurra más de 5% de alargamiento por termofluencia (fluencia lenta).

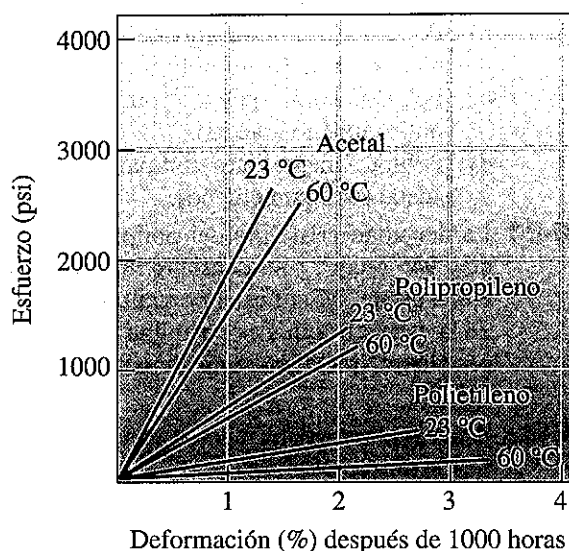


Figura 16-29 Efecto del esfuerzo aplicado sobre el porcentaje de deformación por termofluencia para tres polímeros (para el problema 16-34).

- 16-35** Diseñe un material polimérico que pueda usarse para producir un engrane de 3 pulg de diámetro, a utilizarse para transferir energía de un motor de baja potencia. ¿Cuáles son los requisitos de diseño? ¿Qué clase de polímeros (termoplásticos, termoestables, elastómeros) podrían resultar apropiados? ¿Qué polímero en particular consideraría en primer término? ¿Qué información adicional relacionada con la aplicación y con las propiedades de los polímeros necesitaría conocerse para completar el diseño?
- 16-36** Diseñe un material polimérico, así como un proceso de formado o moldeo, para producir la cubierta para una computadora personal. ¿Cuáles son los requisitos de diseño y de conformado? ¿Qué clase de polímeros serían los más apropiados? ¿Qué polímero en particular consideraría en primer término? ¿Qué información adicional necesita conocer?
- 16-37** ¿Qué tipo de polímero puede utilizarse para que cubra el interior de la cápsula para alojar la cabeza del fémur de una prótesis de cadera? Analice los requerimientos necesarios para este tipo de polímero.

Problemas de cómputo

- 16-38** *Distribución del peso molecular de los polímeros.* Los datos siguientes se obtuvieron para

el polietileno. Determine el peso molecular promedio y el grado de polimerización.

Intervalo del peso molecular (g/mol)	f_i	x_i
0-3000	0.01	0.03
3000-6000	0.08	0.10
6000-9000	0.19	0.22
9000-12 000	0.27	0.36
12 000-15 000	0.23	0.19
15 000-18 000	0.11	0.07
18 000-21 000	0.06	0.02
21 000-24 000	0.05	0.01

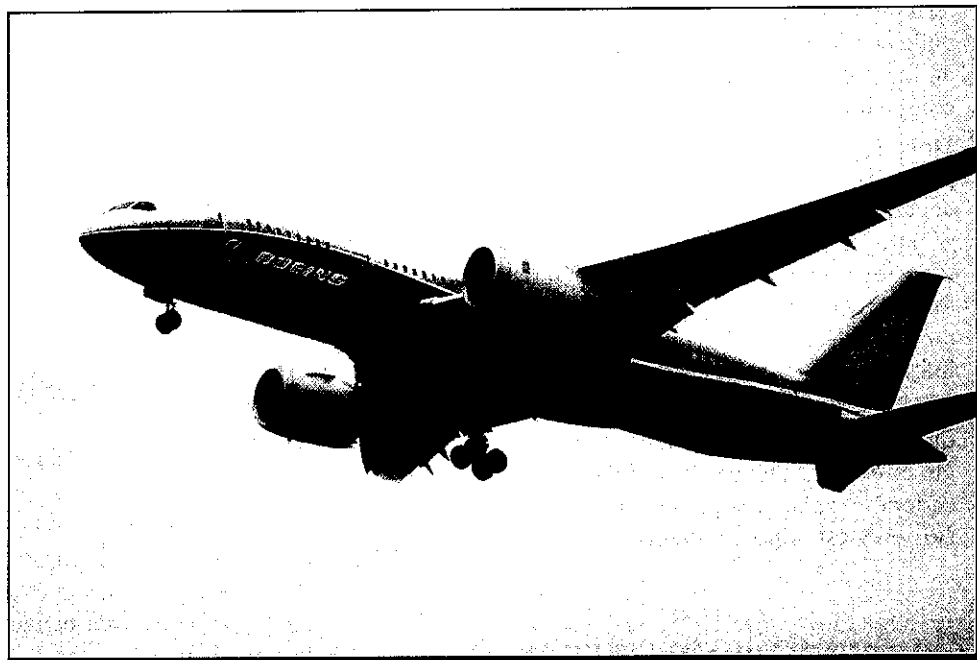
Escriba un programa de cómputo o utilice una hoja de cálculo para resolver este problema.

Knovel® Problemas

- K16-1** Dé un ejemplo de un elastómero termoplástico (TPE) basado en una red polimérica interpenetrante (IPN). ¿Cómo está hecho?
- K16-2** ¿Cómo afecta la longitud de cadena a la temperatura de transición vítrea de los polímeros? Encuentre una ecuación que describa esta relación.
- K16-3** Los fenólicos bloqueados son antioxidantes orgánicos comunes. ¿Para qué clases de plástico se usan?



© Mirounga | Dreamstime.com



En un esfuerzo por aumentar la eficiencia y también reducir costos de combustible, las compañías de la industria aeroespacial buscan incorporar materiales más ligeros y más fuertes en aviones. En 2009, la Boeing realizó el primer vuelo de prueba exitoso del Boeing 787 Dreamliner. Una de las principales innovaciones de ese avión es el extenso uso de materiales compuestos, que se obtienen al agregar componentes de fase múltiple en un material, de modo tal que las propiedades del material resultante son únicas y no se pueden obtener de otro modo. Los compuestos constituyen la mitad del peso total del Dreamliner. Por ejemplo, el fuselaje del Boeing 787 está hecho de plástico reforzado con fibras de carbono, que es un compuesto de fibra de carbono en una matriz epóxica. Las fibras de carbono proporcionan resistencia y rigidez al material, y la matriz epóxica enlaza las fibras.

Small vertical text on the right margin, likely a page number or document identifier.

Materiales compuestos: trabajo en equipo y sinergia en materiales

¿Se ha preguntado alguna vez?

- ¿Cuáles son algunos de los materiales compuestos existentes de manera natural?
- ¿Por qué la concha del abulón, hecha principalmente de carbonato de calcio, es mucho más fuerte que la tiza, que también es de carbonato de calcio?
- ¿Por qué algunos instrumentos de deportes usan materiales compuestos?
- ¿Por qué los materiales compuestos se usan cada vez más en aviones y automóviles?

Los compuestos se forman cuando dos o más materiales o fases se utilizan juntas para obtener una combinación de propiedades que no se puede lograr de otra manera. Los compuestos se pueden seleccionar para alcanzar combinaciones no usuales de rigidez, peso, desempeño a altas temperaturas, resistencia a la corrosión, dureza o conductividad. Los compuestos destacan la forma en que distintos materiales pueden trabajar en sinergia. La concha del abulón, la madera, el hueso y los dientes son ejemplos de materiales compuestos de origen natural. En la figura 17-1 se ilustran las microestructuras de compuestos seleccionados. Un ejemplo de un material que a macroescala sería un compuesto es el hormigón armado. Los compuestos a microescala incluyen materiales como los plásticos reforzados con fibra de carbono o con fibra de vidrio (PRFC o PRFV). Éstos ofrecen ventajas significativas en resistencias específicas y su uso es creciente en aviones, componentes electrónicos, automotores y artículos para deportes.

Tal como se mencionó en los capítulos 12 y 13, las aleaciones endurecidas por dispersión (como los aceros) y endurecidas por precipitación son ejemplos de materiales tradicionales **nanocompuestos**. En un nanocompuesto, la **fase dispersa** está formada por partículas a nanoescala distribuidas en una **fase matriz**. En esencia, se ha aplicado el mismo concepto al desarrollar lo que se describe como **nanocompuestos híbridos, orgánicos e inorgánicos**. Éstos son los materiales en los que la estructura molecular o microestructura de los compuestos consiste en una parte o bloque inorgánico y un bloque orgánico. La idea no es muy distinta de la formación de los copolímeros en bloque (capítulo 16). Éstos y otros compuestos funcionales

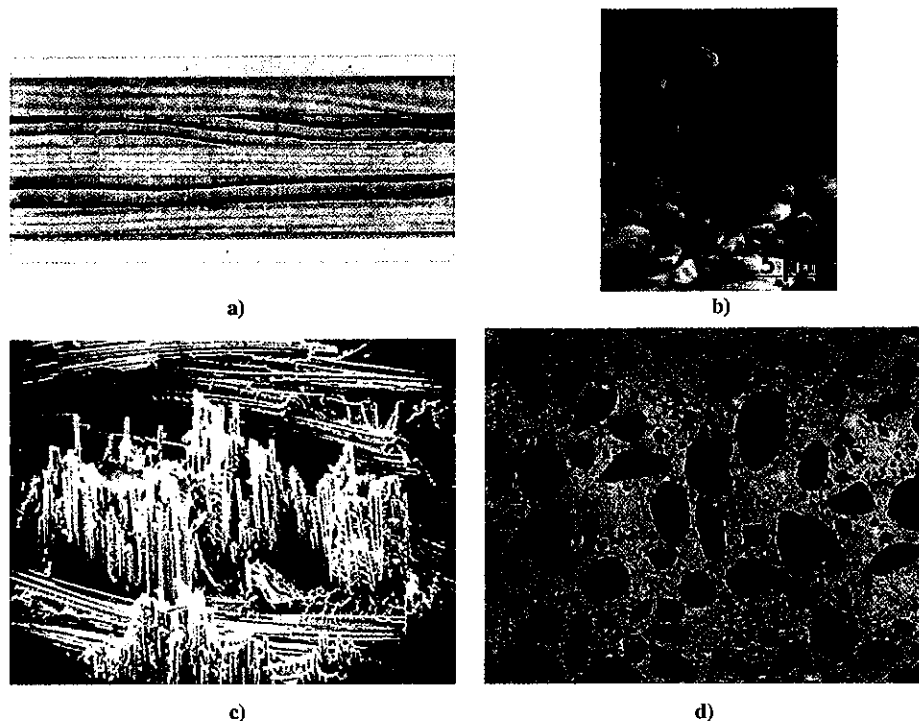


Figura 17-1 Algunos ejemplos de compuestos: a) el triplay o madera contrachapada es un compuesto laminado de capas de chapa de madera, b) la concha de abulón es un compuesto de plaquetas aragoníticas (CaCO_3 ortorrómbicas) rodeadas por capas de 10 nm de grueso de una matriz orgánica proteinácea. (Cortesía del profesor Mehmet Sarikaya, Universidad de Washington, Seattle), c) la fibra de vidrio es un compuesto reforzado con fibras de vidrio rígidas y fuertes en una matriz más blanda de polímero (175×) y d) el concreto, que es un material compuesto de partículas de arena gruesa o de grava en una matriz de cemento (reducida en 50%). (Las imágenes a), c) y d) son reimpresas por cortesía de Don Askeland.)

pueden dar combinaciones inusuales de propiedades electrónicas, magnéticas u ópticas. Por ejemplo, un material dieléctrico poroso preparado usando vidrios inorgánicos separados por fases tiene una constante dieléctrica inferior a la del mismo material sin porosidad. Las losetas del transbordador espacial hechas de fibras de sílice son de peso ligero porque están hechas de fibras de sílice y de aire, con una conductividad térmica muy pequeña. Las dos fases en estos ejemplos serían los materiales cerámicos y el aire. Muchos cerámicos vítreos son compuestos a nanoescala de diferentes fases de materiales cerámicos; otros pueden considerarse también como compuestos. Por ejemplo, el Dylark™ es un material compuesto de anhídrido maleico y un copolímero del estireno. Contiene negro de carbono para aumentar su rigidez y protegerlo contra los rayos ultravioleta. También contiene fibra de vidrio a fin de aumentar el módulo de Young y caucho para su tenacidad. Los materiales epóxicos pueden llenarse de plata para aumentar su conductividad térmica. Algunos materiales dieléctricos se hacen usando múltiples fases de manera que las propiedades dieléctricas generales de interés (por ejemplo la constante dieléctrica) no cambian de modo apreciable con la temperatura (dentro de cierto intervalo). Algunas estructuras compuestas pueden estar formadas por diferentes materiales acomodados en capas distintas. Esto lleva a lo que se conoce como materiales y estructuras funcionalmente graduadas. Por ejemplo, el recubrimiento de zirconia estabilizada con itrio (YSZ) en un álabe de turbina tendrá otras capas intermedias que aportan la unión con el material del álabe de la turbina. El recubrimiento de YSZ en sí contiene niveles de porosidad que son

esenciales para dar protección contra altas temperaturas (capítulo 5). Del mismo modo, los recubrimientos en vidrio son ejemplos de estructuras compuestas. De este modo, el *concepto* de usar compuestos es genérico y puede aplicarse a escalas macro, micro y nano.

En los compuestos son importantes las propiedades y fracciones volumétricas de cada fase individual; también es muy importante la conectividad de las fases. En general, la fase matriz es la fase continua y se dice que la otra fase es la fase dispersa. De este modo, el término "matriz metálica" indica un material metálico utilizado para formar la fase continua.

La conectividad se refiere a la forma en que dos o más fases están interconectadas en el compuesto. Los compuestos suelen clasificarse en función de la forma o la naturaleza de la fase dispersa (por ejemplo compuestos reforzados con partículas, bigotes o con fibras). Los **bigotes** son como las fibras, aunque su tamaño es mucho menor. La unión entre partículas, bigotes o fibras y la matriz también es muy importante. En compuestos estructurales, se usan moléculas poliméricas conocidas como "agentes de acoplamiento." Estas moléculas forman uniones con la fase dispersa y se integran también en la fase matriz continua.

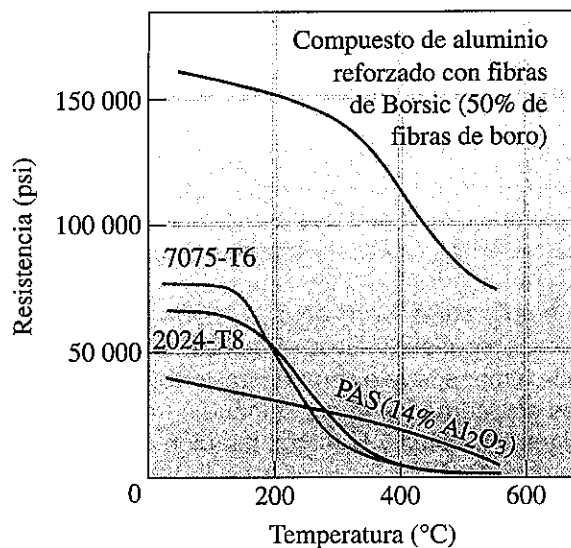
El énfasis en este capítulo está principalmente en compuestos utilizados en aplicaciones estructurales o mecánicas. Los compuestos se pueden organizar en tres clases: con partículas, con fibras y laminares, con base en las formas de los materiales (figura 17-1). El concreto, que es una mezcla de cemento y de grava, es un material particulado; la fibra de vidrio, con fibras de vidrio incrustadas en un polímero, es un compuesto reforzado con fibras, y el triplay o madera contrachapada, con capas alternas de chapa de madera, es un compuesto laminar. Si las partículas de refuerzo están distribuidas de manera uniforme, los materiales compuestos particulados tienen propiedades isotrópicas; los compuestos con fibras pueden ser isotrópicos o anisotrópicos; los compuestos laminares siempre presentan un comportamiento anisotrópico.

17-1 **Materiales compuestos endurecidos por dispersión**

Un grupo especial de nanocompuestos endurecidos por dispersión y que contienen partículas de 10 a 250 nm de diámetro se clasifican como compuestos particulados. Estos **dispersoides**, por lo general un óxido metálico, se introducen en la matriz por medios distintos de las transformaciones de fase tradicionales (capítulos 12 y 13). Aun cuando las pequeñas partículas no son coherentes en relación con la matriz, bloquean el movimiento de dislocaciones y producen un efecto endurecedor pronunciado.

A temperatura ambiente, los compuestos endurecidos por dispersión pueden ser más débiles que las aleaciones tradicionales de endurecimiento por envejecimiento, que contienen un precipitado coherente. Sin embargo, dado que los compuestos no se ablandan en forma catastrófica por exceso de envejecimiento, exceso de revenido, crecimiento de granos o engrosamiento de la fase dispersa, la resistencia de los mismos se reduce sólo de manera gradual al incrementarse la temperatura (figura 17-2). Además, su resistencia a la termofluencia (fluencia lenta) es superior a la de los metales y aleaciones.

El dispersoide debe tener una baja solubilidad en la matriz y no debe reaccionar químicamente con la misma, pero una pequeña cantidad de solubilidad podría ayudar a mejorar los enlaces entre el dispersante y la matriz. El óxido de cobre (Cu_2O) se disuelve en el cobre a altas temperaturas, por lo cual el sistema Cu_2O -Cu no resultaría eficaz. El Al_2O_3 no se disuelve en aluminio. Sin embargo, el Al_2O_3 sí logra un eficaz material endurecido por dispersión.

**Figura 17-2**

Comparación de resistencia a la fluencia del compuesto de polvo de aluminio sinterizado (PAS) y endurecido por dispersión, contra la resistencia a la fluencia de dos aleaciones de aluminio de alta resistencia convencionales de dos fases. El compuesto tiene beneficios arriba de unos 300 °C. Para efectos de comparación, se ilustra un compuesto de aluminio reforzado con fibras.

Ilustraciones de materiales compuestos endurecidos por dispersión

La tabla 17-1 presenta algunos materiales de interés. Quizá el ejemplo clásico es el compuesto de polvo de aluminio sinterizado (PAS). Éste tiene una matriz de aluminio endurecida con hasta 14% de Al₂O₃. El compuesto se conforma utilizando metalurgia de polvos. En un primer método se mezclan polvos de aluminio y de alúmina, se compactan a alta presión y se sinterizan. En una segunda técnica, el polvo de aluminio se trata para agregar una película continua de óxido en cada partícula. Una vez compactado el polvo, durante el sinterizado, la película de óxido se rompe en minúsculas escamas rodeadas por el metal de aluminio.

Otro grupo importante de compuestos endurecidos por dispersión incluye los metales de toria dispersa (TD), como el níquel TD (figura 17-3). El níquel TD puede producirse mediante oxidación interna. El torio está presente en el níquel como elemento de aleación. Una vez fabricado un polvo compacto, se permite la difusión del oxígeno dentro del metal para que reaccione con el torio y produzca toria (ThO₂). El siguiente ejemplo ilustra los cálculos relacionados con un compuesto endurecido por dispersión.

TABLA 17-1 ■ Aplicaciones de materiales compuestos seleccionados, endurecidos por dispersión

Sistema	Aplicaciones
Ag-CdO	Materiales para contactos eléctricos
Al-Al ₂ O ₃	Posible uso en reactores nucleares
Be-BeO	Reactores aeroespaciales y nucleares
Co-ThO ₂ , Y ₂ O ₃	Posible uso en materiales magnéticos resistentes a la fluencia lenta
Ni-20% Cr-ThO ₂	Componentes de motores de turborreactores
Pb-PbO	Rejillas para batería
Pt-ThO ₂	Filamentos, componentes eléctricos
W-ThO ₂ , ZrO ₂	Filamentos, calefactores



Figura 17-3
Micrografía electrónica del níquel TD. Las partículas dispersas de ThO_2 tienen un diámetro de 300 nm o menos (2000 $\times$).
(De *Oxide Dispersion Strengthening*, p. 714, Gordon and Breach, 1968. © AIME.)

Ejemplo 17-1

Material compuesto de níquel- ThO_2

Suponga que al níquel se agrega 2% de ThO_2 en peso. Cada partícula de ThO_2 tiene un diámetro de 1000 Å. ¿Cuántas partículas están presentes en cada centímetro cúbico?

SOLUCIÓN

Las densidades del ThO_2 y del níquel son 9.69 y 8.9 g/cm³, respectivamente. La fracción volumétrica es

$$f_{\text{ThO}_2} = \frac{\frac{2}{9.69}}{\frac{2}{9.69} + \frac{98}{8.9}} = 0.0184$$

Por tanto, hay 0.0184 cm³ de ThO_2 por cm³ de material compuesto. El volumen de cada esfera de ThO_2 es

$$V_{\text{ThO}_2} = \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{4}{3}\pi (0.5 \times 10^{-5} \text{ cm})^3 = 0.524 \times 10^{-15} \text{ cm}^3$$

$$\text{La concentración de partículas de } \text{ThO}_2 \text{ es } = \frac{0.0184}{0.524 \times 10^{-15}} = 35.1 \times 10^{12} \text{ de partículas/cm}^3$$

17-2 Compuestos particulados

Los compuestos particulados están diseñados para producir combinaciones poco comunes y no para mejorar la resistencia. Los compuestos particulados contienen grandes cantidades de partículas gruesas que no bloquean de manera eficiente la mezcla refractaria.

Regla de las mezclas Ciertas propiedades del compuesto particulado dependen sólo de cantidades relativas y propiedades de los constituyentes individuales. La **regla de**

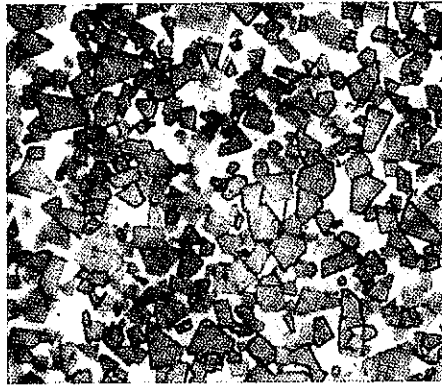


Figura 17-4

Microestructura del carburo de tungsteno, con un 20% de carburo de cobalto cementado (1300X).

(Fuente ASM Handbook, vol. 7 (1972), ASM International, Materials Park, OH 44073-0002.)

las mezclas puede predecir estas reglas con exactitud. La densidad de un compuesto particulado, por ejemplo, es

$$\rho_c = \sum(f_i \rho_i) = f_1\rho_1 + f_2\rho_2 + \cdots + f_n\rho_n \quad (17-1)$$

donde ρ_c es la densidad del compuesto, $\rho_1, \rho_2, \dots, \rho_n$ son las densidades de cada constituyente en el compuesto, y $f_1, f_2, \dots, f_n$ son las fracciones volumétricas de cada constituyente. Nótese que, para muchas propiedades, también es muy importante la conectividad de diferentes fases (es decir, la forma en que la fase dispersa está dispuesta con respecto a la fase continua).

Carburos cementados Los carburos cementados, o cermets, contienen partículas cerámicas duras dispersas en una matriz metálica (capítulo 15). Los insertos de carburo de tungsteno que se usan para herramientas de corte en operaciones de maquinado son comunes de este grupo. El carburo de tungsteno (WC) es un material cerámico duro, rígido y con una elevada temperatura de fusión. Para mejorar la tenacidad, las partículas de carburo de tungsteno se combinan con polvo de cobalto y se comprimen en preformas de polvo compactado. Estas últimas se calientan por encima de la temperatura de fusión del cobalto. El cobalto líquido envuelve cada una de las partículas sólidas del tungsteno (figura 17-4). Después de la solidificación, el cobalto sirve como aglutinante para el carburo de tungsteno y se obtiene una buena resistencia al impacto. Otros carburos, como el TaC y el TiC, también pueden incluirse en los cermets. El siguiente ejemplo ilustra el cálculo de la densidad para el carburo cementado.

Ejemplo 17-2

Carburos cementados

Una herramienta de corte de carburo cementado utilizada en una operación de maquinado contiene 75%pe de WC, 15%pe de TiC, 5%pe de TaC y 5%pe de Co. Estime la densidad del compuesto.

SOLUCIÓN

Primero debe convertir los porcentajes en peso a fracciones volumétricas. Las densidades de los componentes del compuesto son:

$$\rho_{WC} = 15.77 \text{ g/cm}^3$$

$$\rho_{TiC} = 4.94 \text{ g/cm}^3$$

$$\rho_{TaC} = 14.5 \text{ g/cm}^3$$

$$\rho_{Co} = 8.83 \text{ g/cm}^3$$

$$f_{WC} = \frac{75/15.77}{75/15.77 + 15/4.94 + 5/14.5 + 5/8.83} = \frac{4.76}{8.70} = 0.546$$

$$f_{TiC} = \frac{15/4.94}{8.70} = 0.349$$

$$f_{TaC} = \frac{5/14.5}{8.70} = 0.040$$

$$f_{Co} = \frac{5/8.90}{8.70} = 0.065$$

Según la regla de las mezclas, la densidad del compuesto es

$$\begin{aligned} \rho_c &= \sum (f_i \rho_i) = (0.546)(15.77) + (0.349)(4.94) + (0.040)(14.5) \\ &\quad + (0.065)(8.83) \\ &= 11.5 \text{ g/cm}^3 \end{aligned}$$

Abrasivos Los discos para rectificado y corte se elaboran partiendo de la alúmina (Al_2O_3), del carburo de silicio (SiC) y del nitruro de boro cúbico (CBN). Para obtener tenacidad, las partículas abrasivas se unen mediante una matriz vítrea o polimérica. Los abrasivos de diamante normalmente se unen en una matriz metálica. Conforme se desgastan las partículas duras, éstas se fracturan o se desprenden de la matriz poniendo al descubierto nuevas superficies de corte.

Contactos eléctricos Los materiales que se utilizan en contactos eléctricos de interruptores y relevadores deben tener una buena combinación de resistencia al desgaste y conductividad eléctrica; de otra manera, los contactos se erosionan causando mal contacto y arco eléctrico. La plata reforzada con tungsteno proporciona esta combinación de características. Se prepara un compacto de polvo de tungsteno, utilizando procesos convencionales

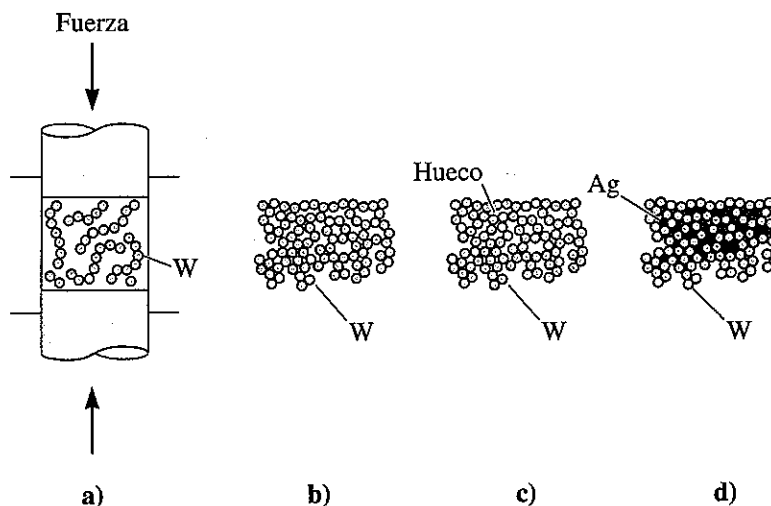


Figura 17-5 Pasos para la producción de un compuesto eléctrico de plata-tungsteno: a) se comprimen los polvos de tungsteno, b) resulta un producto de baja densidad, c) el sinterizado une los polvos de tungsteno y d) se infiltra plata líquida en los poros entre partículas.

de metalurgia de polvos (figura 17-5), para obtener una alta porosidad interconectada. Después se infiltra plata líquida mediante un vacío, a fin de llenar los huecos interconectados. Tanto la plata como el tungsteno son continuos. De esta manera, la plata pura conduce la corriente con eficiencia, al tiempo que el tungsteno duro aporta la resistencia al desgaste.

Ejemplo 17-3

Material compuesto de plata-tungsteno

Para producir contactos eléctricos se elabora un compuesto de plata-tungsteno, primeramente haciendo un compacto de tungsteno poroso por metalurgia de polvos e infiltrando después plata pura en los poros. La densidad del compacto de tungsteno antes de la infiltración es de 14.5 g/cm^3 . Calcule la fracción volumétrica de la porosidad y el porcentaje en peso final de plata en el compacto después de la infiltración.

SOLUCIÓN

Las densidades del tungsteno puro f_w y de la plata pura f_{Ag} son de 19.25 g/cm^3 y 10.49 g/cm^3 , respectivamente. Se puede suponer que la densidad de un poro es igual a cero, por lo que, de acuerdo con la regla de las mezclas:

$$\begin{aligned}\rho_c &= f_w \rho_w + f_{\text{poro}} \rho_{\text{poro}} \\ 14.5 &= f_w(19.25) + f_{\text{poro}}(0) \\ f_w &= 0.75 \\ f_{\text{poro}} &= 1 - 0.75 = 0.25\end{aligned}$$

Después de la infiltración, la fracción volumétrica de la plata es igual a la fracción volumétrica de los poros:

$$\begin{aligned}f_{Ag} &= f_{\text{poro}} = 0.25 \\ \% \text{pe Ag} &= \frac{(0.25)(10.49)}{(0.25)(10.49) + (0.75)(19.25)} \times 100 = 15\%\end{aligned}$$

Esta solución supone que todos los poros están abiertos o interconectados.

Polímeros Numerosos polímeros ingenieriles, que contienen rellenos y extensores, son compuestos particulados. Un ejemplo clásico es el negro de carbón en el caucho vulcanizado. El negro de carbón está formado por minúsculos esferoides de carbón de sólo 5 a 500 nm de diámetro. El negro de carbono mejora la resistencia, la rigidez, la dureza, la resistencia al desgaste, la resistencia a la degradación debida a los rayos ultravioleta, así como la resistencia del caucho a la temperatura. A los neumáticos de caucho se le agregan nanopartículas de sílice para aumentar su rigidez.

A fin de lograr que se requiera una cantidad más reducida del polímero, más costoso, se agregan extensores como carbonato de calcio (CaCO_3), esferas sólidas de vidrio y diversas arcillas. Es posible que los extensores hagan más rígido al polímero, incrementen la dureza y la resistencia al desgaste, incrementen la conductividad térmica, o bien, mejoren la resistencia a la termofluencia, aun cuando normalmente se reduce la resistencia y la ductilidad (figura 17-6). Si se agregan esferas de vidrio huecas, se puede conseguir el mismo cambio en las propiedades y al mismo tiempo reducir de manera significativa el peso del compuesto. Se pueden obtener otras propiedades especiales. Las partículas de elastómero se introducen en polímeros para mejorar la tenacidad de éstos. El polietileno puede ser cargado con polvos metálicos,

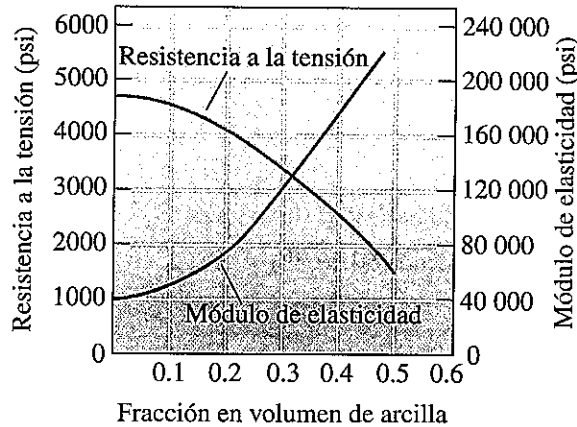


Figura 17-6
Efecto de la arcilla sobre las propiedades del polietileno.

como el plomo, para mejorar la absorción de productos de la fisión en aplicaciones nucleares. En el siguiente ejemplo se ilustra el diseño de un compuesto polimérico.

Ejemplo 17-4 *Diseño de un material compuesto polimérico particulado*

Diseñe un compuesto de polietileno relleno de arcilla, adecuado para el moldeo por inyección de compuestos de bajo costo. La pieza final debe tener una resistencia a la tensión de por lo menos 3000 psi y un módulo de elasticidad de no menos de 80 000 psi. El polietileno cuesta aproximadamente 50 centavos de dólar por libra y, la arcilla, aproximadamente 5 centavos de dólar por libra. La densidad del polietileno es de 0.95 g/cm³ y la de la arcilla es de 2.4 g/cm³.

SOLUCIÓN

En la figura 17-6, se encuentra que se requiere una fracción volumétrica de arcilla por debajo de 0.35 para mantener una resistencia a la tensión superior a los 3000 psi, en tanto que se necesita una fracción volumétrica de por lo menos 0.2 para obtener el módulo de elasticidad mínimo. Para reducir el costo al mínimo, se usa toda la arcilla permisible; es decir, una fracción volumétrica de 0.35.

En 1000 cm³ de partes de compuesto, existen 350 cm³ de arcilla y 650 cm³ de polietileno, o sea

$$\frac{(350 \text{ cm}^3)(2.4 \text{ g/cm}^3)}{454 \text{ g/lb}} = 1.85 \text{ lb de arcilla}$$

$$\frac{(650 \text{ cm}^3)(0.95 \text{ g/cm}^3)}{454 \text{ g/lb}} = 1.36 \text{ lb de polietileno}$$

El costo de los materiales es:

$$(1.85 \text{ lb de arcilla})(\$0.05/\text{lb}) = \$0.0925$$

$$(1.36 \text{ lb de PE})(\$0.50/\text{lb}) = \$0.68$$

$$\text{total} = \$0.7725 \text{ por } 1000 \text{ cm}^3$$

Suponga que el peso es un factor determinante. La densidad del compuesto es

$$\rho_c = (0.35)(2.4) + (0.65)(0.95) = 1.46 \text{ g/cm}^3$$

Quizá sea conveniente sacrificar parte del ahorro, a fin de obtener un menor peso. Si se usa sólo una fracción volumétrica de 0.2 de arcilla, entonces (utilizando el mismo método señalado líneas antes) se encuentra que se necesitan 1.06 lb de arcilla y 1.67 lb de polietileno.

Ahora el costo de los materiales es:

$$\begin{aligned}(1.06 \text{ lb de arcilla})(\$0.05/\text{lb}) &= \$0.053 \\ (1.67 \text{ lb de polietileno})(\$0.50/\text{lb}) &= \$0.835 \\ \text{total} &= \$0.89 \text{ por } 1000 \text{ cm}^3\end{aligned}$$

La densidad del compuesto es:

$$\rho_c = (0.2)(2.4) + (0.8)(0.95) = 1.24 \text{ g/cm}^3$$

Los materiales cuestan ahora aproximadamente 15% más, pero se obtiene una reducción en peso de 15%.

Compuestos particulados de metales fundidos Las fundiciones de aluminio con partículas de SiC para aplicaciones automotrices, incluyendo pistones y bielas, representan una aplicación comercial importante para compuestos particulados (figura 17-7). Mediante un proceso especial, las partículas de SiC pueden ser humedecidas por el líquido, lo cual ayuda a evitar que las partículas cerámicas se hundan durante la solidificación.

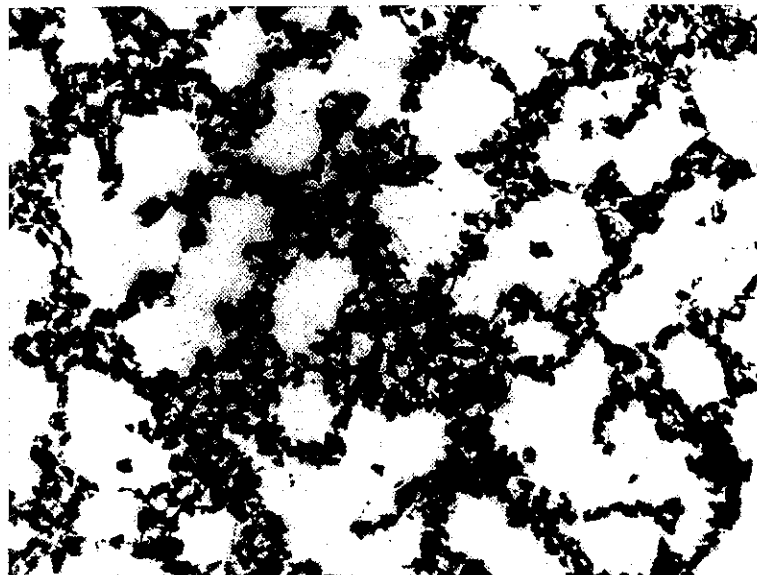


Figura 17-7 Microestructura de una aleación de una pieza fundida de aluminio reforzada con partículas de carburo con silicio. En este caso, las partículas de refuerzo han sido segregadas a las regiones interdendríticas de la fundición (125×). (Cortesía de David Kennedy y Lester B. Knight, Cast Metals, Inc.)

17-3 Compuestos reforzados con fibras

La mayor parte de los compuestos reforzados con fibras producen mayor resistencia a la fatiga, mejor módulo de Young y una mejor relación entre resistencia y peso, al incorporar fibras resistentes, rígidas aunque frágiles, en una matriz más blanda y más dúctil. El material de la matriz transmite la fuerza a las fibras, mismas que soportan la mayor parte de la fuerza aplicada. La matriz también proporciona protección para la superficie con fibras y reduce al mínimo la difusión de especies como el oxígeno o la humedad que pueden degradar las propiedades mecánicas de las fibras. La resistencia del compuesto puede resultar alta tanto a temperatura ambiente como a temperaturas elevadas (figura 17-2).

Se utilizan muchos tipos de materiales de refuerzo. Durante siglos se usó paja para reforzar los ladrillos de barro. En las estructuras de concreto se introducen varillas de acero de refuerzo. Las fibras de vidrio en una matriz polimérica producen fibra de vidrio para aplicaciones en transportes y naves aeroespaciales. Fibras hechas de boro, carbono, polímeros (por ejemplo aramidas, capítulo 16) y materiales cerámicos proporcionan un refuerzo excepcional en los compuestos avanzados, basados en matrices de polímeros, metales, materiales cerámicos e incluso compuestos intermetálicos.

La regla de las mezclas en compuestos reforzados con fibra Igual que en el caso de los compuestos particulados, la regla de las mezclas dará siempre la densidad de compuestos reforzados con fibra:

$$\rho_c = f_m \rho_m + f_f \rho_f \quad (17-2)$$

donde los subíndices m y f se refieren a la matriz y a las fibras. Nótese que $f_m = 1 - f_f$.

Además, la regla de las mezclas predice con exactitud las conductividades térmica y eléctrica de los compuestos reforzados con fibras a lo largo de la dirección de las mismas, si éstas son *continuas* y *unidireccionales*:

$$k_c = f_m k_m + f_f k_f \quad (17-3)$$

$$\sigma_c = f_m \sigma_m + f_f \sigma_f \quad (17-4)$$

donde k es la conductividad térmica y σ es la conductividad eléctrica. La energía térmica o eléctrica se puede transferir por todo el volumen del compuesto con una rapidez proporcional a la fracción volumétrica del material conductor. En un compuesto con una matriz de metal y fibras cerámicas, el grueso de la energía pasaría a través de la matriz; en un compuesto formado por una matriz polimérica que contenga fibras metálicas, la energía sería transferida a través de las fibras.

Cuando las fibras no son continuas o unidireccionales, es posible que no sea aplicable la simple regla de las mezclas. Por ejemplo, en un compuesto de matriz polimérica con fibras metálicas, la conductividad eléctrica sería baja y dependería de la longitud de las fibras, de la fracción volumétrica de las mismas y con qué frecuencia se tocan entre sí las fibras. Lo anterior se expresa usando el concepto de conectividad de las fases.

Módulo de elasticidad Para determinar el módulo de elasticidad, se utiliza la regla de las mezclas siempre que las fibras sean continuas y unidireccionales. Paralelo a las fibras, el módulo de elasticidad puede alcanzar valores de hasta

$$E_{c||} = f_m E_m + f_f E_f \quad (17-5)$$

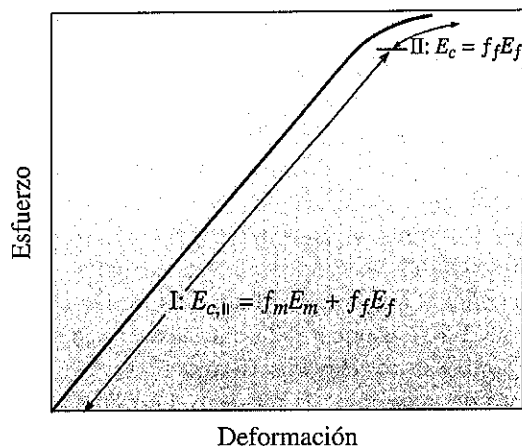


Figura 17-8

Curva esfuerzo-deformación de un compuesto reforzado con fibras. En esfuerzos reducidos (región I), el módulo de elasticidad se obtiene mediante la regla de las mezclas. En esfuerzos más elevados (región II), la matriz se deforma y la curva ya no sigue la regla de las mezclas.

Cuando el esfuerzo aplicado es muy elevado, la matriz empieza a deformarse y la curva esfuerzo-deformación deja de ser lineal (figura 17-8). Dado que ahora la matriz sólo contribuye un poco a la rigidez del compuesto, el módulo se puede estimar de manera aproximada por:

$$E_{c,||} = f_f E_f \quad (17-6)$$

Cuando la carga se aplica perpendicularmente a las fibras, cada uno de los componentes del compuesto actuará en forma independiente del otro. Ahora el módulo de elasticidad del compuesto es:

$$\frac{1}{E_{c,\perp}} = \frac{f_m}{E_m} + \frac{f_f}{E_f} \quad (17-7)$$

De nuevo, si las fibras no son continuas ni unidireccionales, la regla de las mezclas no es aplicable.

Los siguientes ejemplos ilustran más estos conceptos.

Ejemplo 17-5

Regla de las mezclas para compuestos: esfuerzo paralelo a las fibras

Deduzca la regla, de las mezclas (ecuación 17-5) para el módulo de elasticidad de un compuesto reforzado con fibras cuando se le aplica un esfuerzo (σ) a lo largo del eje de las fibras.

SOLUCIÓN

La fuerza total que actúa sobre el compuesto es la suma de las fuerzas que soportan cada uno de los constituyentes:

$$F_c = F_m + F_f$$

Dado que $F = \sigma A$:

$$\begin{aligned} \sigma_c A_c &= \sigma_m A_m + \sigma_f A_f \\ \sigma_c &= \sigma_m \left(\frac{A_m}{A_c} \right) + \sigma_f \left(\frac{A_f}{A_c} \right) \end{aligned}$$

Si las fibras tienen una sección transversal uniforme, la fracción de área es igual a la fracción volumétrica f :

$$\sigma_c = \sigma_m f_m + \sigma_f f_f$$

De la ley de Hooke, $\sigma = \epsilon E$. Por tanto,

$$E_{c\parallel} \epsilon_c = E_m \epsilon_m f_m + E_f \epsilon_f f_f$$

Si las fibras están unidas rígidamente a la matriz, tanto las fibras como la matriz deberán estirarse en cantidades iguales (condiciones de isodeformación):

$$\epsilon_c = \epsilon_m = \epsilon_f$$

$$E_{c\parallel} = f_m E_m + f_f E_f$$

Ejemplo 17-6

Módulo de elasticidad para los compuestos esfuerzo perpendicular a las fibras

Deduzca la ecuación del módulo de elasticidad de un compuesto reforzado con fibras al aplicársele un esfuerzo en dirección perpendicular al eje de las fibras (ecuación 17-7).

SOLUCIÓN

En este ejemplo, las deformaciones ya no son iguales; en cambio, la suma ponderada de las deformaciones de cada uno de los componentes es igual a la deformación total del compuesto, en tanto que en cada componente los esfuerzos son iguales (condición de isoesfuerzo):

$$\begin{aligned} \epsilon_c &= f_m \epsilon_m + f_f \epsilon_f \\ \frac{\sigma_c}{E_c} &= f_m \left(\frac{\sigma_m}{E_m} \right) + f_f \left(\frac{\sigma_f}{E_f} \right) \end{aligned}$$

Como $\sigma_c = \sigma_m = \sigma_f$,

$$\frac{1}{E_{c\perp}} = \frac{f_m}{E_m} + \frac{f_f}{E_f}$$

Resistencia de los compuestos La resistencia a la tensión de un compuesto reforzado con fibras (TS_c) depende de la unión entre las fibras y la matriz. A veces se utiliza la regla de las mezclas para tener una aproximación de la resistencia a la tensión de un compuesto que contenga fibras continuas y paralelas:

$$TS_c = f_f TS_f + f_m S_m \quad (17-8)$$

donde TS_f es la resistencia a la tensión de la fibra y σ_m es el esfuerzo que actúa sobre la matriz cuando el compuesto está deformado hasta el punto en que las fibras se fracturan. Por tanto, S_m no es la resistencia a la tensión de la matriz. Otras propiedades, como la ductilidad, propiedades al impacto, a la fatiga y a la termofluencia son difíciles de predecir incluso en el caso de fibras alineadas unidireccionalmente.

Ejemplo 17-7 *Materiales compuestos de aluminio y boro*

El boro recubierto con aluminio reforzado SiC (o Borsic) con 40% en volumen de fibras es un compuesto importante, ligero y de alta temperatura. Estime la densidad, el módulo de elasticidad y la resistencia a la tensión paralelos al eje de las fibras. También estime el módulo de elasticidad perpendicular a las mismas.

SOLUCIÓN

Las propiedades de cada uno de los componentes aparecen a continuación.

Material	Densidad (ρ) (g/cm ³)	Módulos de elasticidad (E) (psi)	Resistencia a la tensión (TS) (psi)
Fibras	2.36	55 000 000	400 000
Aluminio	2.70	10 000 000	5000

De la regla de las mezclas:

$$\rho_c = (0.6)(2.7) + (0.4)(2.36) = 2.56 \text{ g/cm}^3$$

$$E_{c,\parallel} = (0.6)(10 \times 10^6) + (0.4)(55 \times 10^6) = 28 \times 10^6 \text{ psi}$$

$$TS_c = (0.6)(5000) + (0.4)(400\,000) = 163\,000 \text{ psi}$$

Observe que el cálculo de la resistencia a la tensión es sólo una aproximación. Perpendicular a las fibras:

$$\frac{1}{E_{c,\perp}} = \frac{0.6}{10 \times 10^6} + \frac{0.4}{55 \times 10^6} = 0.06727 \times 10^{-6}$$

$$E_{c,\perp} = 14.9 \times 10^6 \text{ psi}$$

En la figura 17-9 se ilustra el módulo real y la resistencia paralela a las fibras. El módulo de elasticidad calculado (28×10^6 psi) es exactamente el mismo que el módulo medido. La resistencia estimada (unas 163 000 psi) es considerablemente superior a la real (alrededor de 130 000 psi). Se observa también que el módulo de elasticidad es bastante anisotrópico, con el módulo perpendicular a las fibras igual a sólo la mitad del módulo paralelo a las mismas.

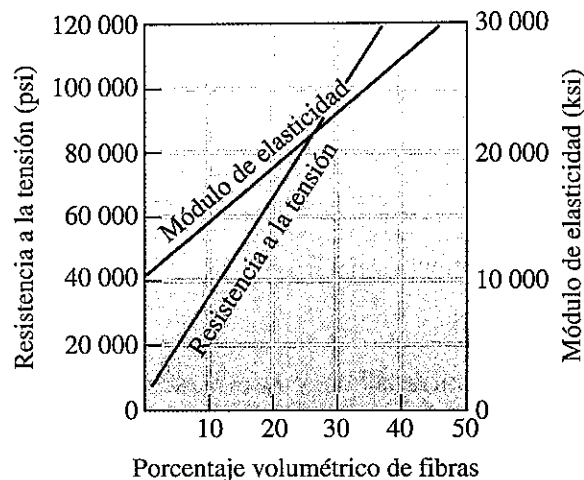


Figura 17-9

Influencia del porcentaje volumétrico de fibras de boro recubiertas de SiC (Borsic), sobre las propiedades del aluminio reforzado con Borsic, en la dirección paralela a las fibras (para el ejemplo 17-7).

Ejemplo 17-8*Compuesto de nylon con fibras de vidrio*

Las fibras de vidrio en el nylon proporcionan refuerzo. Si el nylon contiene 30% volumétrico de vidrio E, ¿qué fracción de la fuerza aplicada soportan las fibras de vidrio?

SOLUCIÓN

El módulo de elasticidad de cada uno de los componentes del compuesto es

$$E_{\text{vidrio}} = 10.5 \times 10^6 \text{ psi} \quad E_{\text{nylon}} = 0.4 \times 10^6 \text{ psi}$$

Si la unión es buena, tanto el nylon como las fibras de vidrio estarán sujetos a un esfuerzo igual; por tanto

$$\begin{aligned} \epsilon_c &= \epsilon_m = \epsilon_f \\ \epsilon_m &= \frac{\sigma_m}{E_m} = \epsilon_f = \frac{\sigma_f}{E_f} \\ \frac{\sigma_f}{\sigma_m} &= \frac{E_f}{E_m} = \frac{10.5 \times 10^6}{0.4 \times 10^6} = 26.25 \end{aligned}$$

Así, la fracción de la fuerza soportada por las fibras está dada por

$$\begin{aligned} \text{Fracción} &= \frac{F_f}{F_f + F_m} = \frac{\sigma_f A_f}{\sigma_f A_f + \sigma_m A_m} = \frac{\sigma_f (0.3)}{\sigma_f (0.3) + \sigma_m (0.7)} \\ &= \frac{0.3}{0.3 + 0.7(\sigma_m/\sigma_f)} = \frac{0.3}{0.3 + 0.7(1/26.25)} = 0.92 \end{aligned}$$

donde F_f es la fuerza soportada por las fibras y F_m es la fuerza soportada por la matriz.

Casi toda la carga es soportada por las fibras de vidrio.

17-4 Características de compuestos reforzados con fibras

Al diseñar un compuesto reforzado con fibras, deben tomarse en consideración numerosos factores, incluyendo longitud, diámetro, orientación, cantidad y propiedades de las fibras, así como las propiedades de la matriz y de la unión entre las fibras y la matriz.

Longitud y diámetro de las fibras Las fibras pueden ser cortas, largas o incluso continuas. A menudo, sus dimensiones se caracterizan en función de la **proporción dimensional** l/d , donde l es la longitud de la fibra y d es su diámetro. Las fibras comunes tienen diámetros que varían desde $10 \mu\text{m}$ ($10 \times 10^{-4} \text{ cm}$) hasta $150 \mu\text{m}$ ($150 \times 10^{-4} \text{ cm}$).

La resistencia del compuesto se mejora cuando la proporción dimensional es grande. Con frecuencia, las fibras se fracturan debido a defectos superficiales. Al hacer que los diámetros sean tan pequeños como sea posible, las fibras tienen menos área superficial y, en consecuencia, menos defectos que pudieran propagarse durante el proceso o bajo carga. También se prefieren las fibras largas. Los extremos de una fibra soportan menos carga que el resto; en consecuencia, cuantos menos extremos existan, mayor será la capacidad de absorción de carga de las fibras (figura 17-10).

En muchos sistemas reforzados con fibra, se utilizan fibras discontinuas con una proporción dimensional superior al de cierto valor crítico para llegar a un término medio

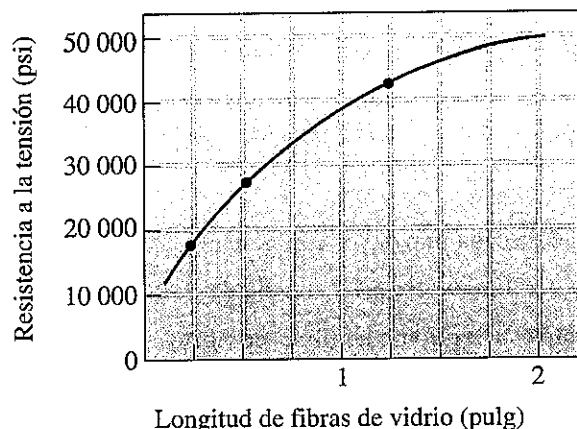


Figura 17-10

Si se incrementa la longitud de las fibras de vidrio E cortadas existentes en una matriz de resina epóxica, se aumenta la resistencia del compuesto. En este ejemplo, la fracción volumétrica de fibras de vidrio es aproximadamente 0.5.

aceptable entre facilidad de proceso y propiedades. Se puede llegar a determinar una longitud crítica de la fibra l_c , para cualquier diámetro de fibra d dada:

$$l_c = \frac{TS_f d}{2\tau_i} \quad (17-9)$$

donde TS_f es la resistencia de la fibra a la tensión y τ_i está relacionada con la resistencia de la unión entre la fibra y la matriz, o con el esfuerzo en el que la matriz empieza a deformarse. Si la longitud de la fibra l es inferior a l_c , se observará poco efecto de refuerzo; si l es mayor que aproximadamente $15l_c$, la fibra se comportará casi como si fuera continua. La resistencia de compuesto se puede estimar a partir de

$$\sigma_c = f_f TS_f \left(1 - \frac{l_c}{2l}\right) + f_m S_m \quad (17-10)$$

donde S_m es el esfuerzo que se ejerce sobre la matriz cuando las fibras se rompen.

Cantidad de fibras Una fracción volumétrica mayor de fibras incrementa la resistencia y la rigidez del compuesto, como se podría esperar a partir de la regla de las mezclas. La fracción volumétrica máxima es de aproximadamente 80%, más allá de la cual las fibras ya no pueden estar totalmente recubiertas o rodeadas por la matriz.

Orientación de fibras Las fibras de refuerzo pueden introducirse en la matriz con diversas orientaciones. Las fibras cortas de orientación aleatoria y con una pequeña proporción dimensional, el caso común es el de las fibras de vidrio, son fáciles de introducir en la matriz y le dan al compuesto un comportamiento relativamente isotrópico.

Las configuraciones de fibras largas, o incluso continuas y unidireccionales, producen propiedades anisotrópicas, con una resistencia y rigidez particularmente buenas en dirección paralela a las fibras. Estas fibras se conocen como capas a 0° , lo cual muestra que todas las fibras están alineadas en la dirección del esfuerzo aplicado. Sin embargo, las orientaciones unidireccionales originan malas propiedades si la carga es perpendicular a dichas fibras (figura 17-11).

Una de las características únicas de los compuestos reforzados con fibra es que se pueden adaptar sus propiedades para que cubran diferentes tipos de condiciones de carga. Se pueden introducir, en varias direcciones dentro de la matriz, fibras largas y continuas (figura 17-12); en configuraciones ortogonales (capas $0^\circ/90^\circ$), se pueden obtener buenas resistencias en dos direcciones perpendiculares. Las configuraciones más complejas (como capas $0^\circ/\pm 45^\circ/90^\circ$) dan refuerzo en múltiples direcciones.

Las fibras también pueden ordenarse en patrones tridimensionales. Incluso en el más simple de los tejidos, las fibras de cada capa individual de tela tienen algún pequeño grado de

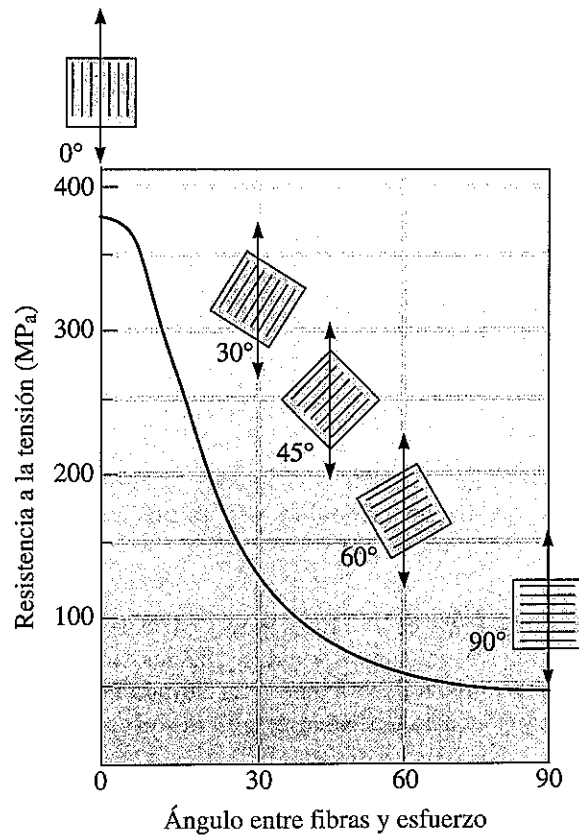


Figura 17-11

Efecto de la orientación de la fibra sobre la resistencia a la tensión de compuestos epoxídicos reforzados con fibras de vidrio E.

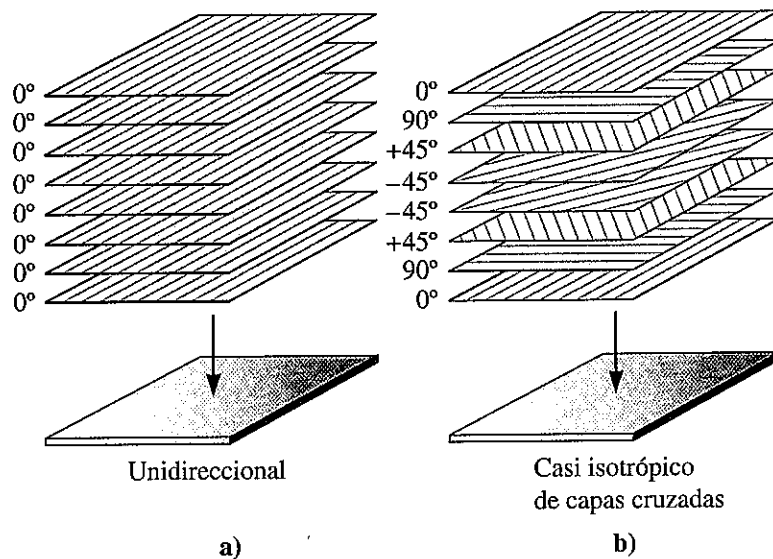


Figura 17-12 a) Se pueden unir cintas con fibras alineadas para producir una estructura compuesta unidireccional de varias capas. b) Se pueden unir cintas con fibras alineadas en varias orientaciones para producir un compuesto casi isotrópico. En este caso, se ha formado un compuesto $0^\circ/\pm 45^\circ/90^\circ$.

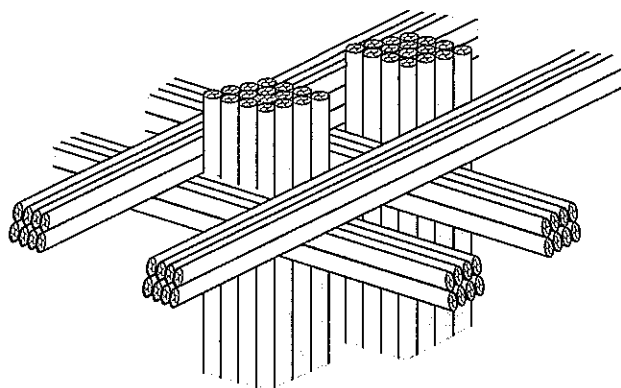


Figura 17-13
Tejido tridimensional para
compuestos reforzados con
fibra.

orientación en una tercera dirección. Cuando las capas de tela están tejidas o cocidas unas con otras, se obtiene un esfuerzo tridimensional mayor. También se pueden utilizar tejidos tridimensionales más complejos (figura 17-13).

Propiedades de las fibras En la mayor parte de los materiales compuestos reforzados con fibras, las fibras son resistentes, rígidas y ligeras. Si el compuesto se utiliza a temperaturas elevadas, la fibra también deberá tener una elevada temperatura de fusión. Por tanto, la **resistencia específica** y el **módulo específico** de la fibra son características importantes:

$$\text{Resistencia específica} = \frac{TS}{\rho} \quad (17-11)$$

$$\text{Módulo específico} = \frac{E}{\rho} \quad (17-12)$$

donde TS es la resistencia a la tensión, ρ es la densidad y E es el módulo de elasticidad.

Las propiedades de fibras comunes aparecen en la tabla 17-2 y la figura 17-14. Nótese que en la tabla 17-2 las unidades de densidad son g/cm^3 . También observe que $1 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} = 0.0361 \frac{\text{lb}}{\text{pulg}^3}$. Por lo general, el módulo específico más alto se presenta en materiales

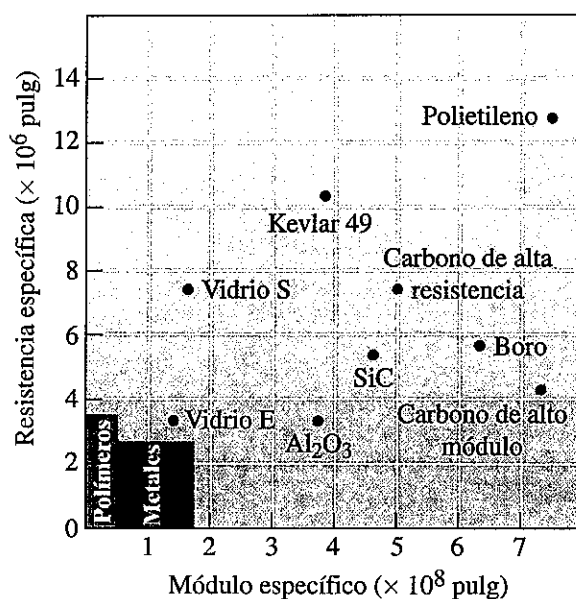


Figura 17-14
Resistencia y módulo específicos
de las fibras, comparadas con
las de los metales y polímeros.

TABLA 17-2 ■ Propiedades de materiales de refuerzo seleccionados*

Material	Densidad (ρ) (g/cm ³)	Resistencia a la tensión (ksi)	Módulo de elasticidad (E) ($\times 10^6$ psi)	Temperatura de fusión (°C)	Módulo específico ($\times 10^7$ pulg)	Resistencia específica ($\times 10^6$ pulg)
Polímeros:						
Kevlar™	1.44	650	18.0	500	34.7	12.5
Nylon	1.14	120	0.4	249	1.0	2.9
Poliétileno	0.97	480	25.0	147	71.4	13.7
Metales:						
Be	1.85	185	41.6	1290	65.9	2.8
Boro	2.36	500	55.0	2076	64.6	4.7
W	19.25	580	59.6	3410	8.5	0.8
Vidrio:						
Vidrio E	2.55	500	10.5	< 1725	11.4	5.6
Vidrio S	2.50	650	12.6	< 1725	14.0	7.2
Carbono:						
HS (alta resistencia)	1.75	820	40.0	3700	63.5	13.0
HM (alto módulo)	1.90	270	77.0	3700	112.0	3.9
Materiales cerámicos:						
Al ₂ O ₃	3.95	300	56.0	2015	38.8	2.1
B ₄ C	2.36	330	70.0	2450	82.4	3.9
SiC	3.00	570	70.0	2700	47.3	5.3
ZrO ₂	4.84	300	50.0	2677	28.6	1.7
Bigotes:						
Al ₂ O ₃	3.96	3000	62.0	1982	43.4	21.0
Cr	7.20	1290	35.0	1890	13.4	4.9
Grafito	1.66	3000	102.0	3700	170.0	50.2
SiC	3.18	3000	70.0	2700	60.8	26.2
Si ₃ N ₄	3.18	2000	55.0		47.8	17.5

$$* 1 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} = 0.0361 \frac{\text{lb}}{\text{pulg}^3}$$

de bajo número atómico y enlaces covalentes, como en el caso del carbono y del boro. Estos dos elementos también tienen alta resistencia y una elevada temperatura de fusión.

Las **fibras de aramidas**, de las cuales el ejemplo más conocido es el Kevlar™, son polímeros poliamidas aromáticos endurecidos mediante una estructura con anillos de benceno (figura 17-15), y son ejemplos de polímeros cristalinos líquidos en los que las cadenas de polímeros tienen forma de varillas y son muy rígidas. También se dispone de fibras de polietileno especialmente preparadas. Tanto las fibras de aramidas como las de polietileno tienen excelente resistencia y rigidez, pero su uso está limitado a bajas temperaturas. Debido a su menor densidad, las fibras de polietileno ofrecen una resistencia específica y un módulo específico superior.

Las fibras cerámicas y los bigotes, incluyendo la alúmina, el vidrio y el carburo de silicio, son resistentes y rígidas. Las fibras de vidrio, que son las de uso más común, incluyen a la sílice pura, el vidrio S (25% de Al₂O₃, 10% de MgO y el resto es SiO₂), y el vidrio E (18% de CaO, 15% de Al₂O₃ y el resto es SiO₂). Aun cuando son considerablemente más densas que las fibras poliméricas, las fibras cerámicas se pueden utilizar a temperaturas mucho más

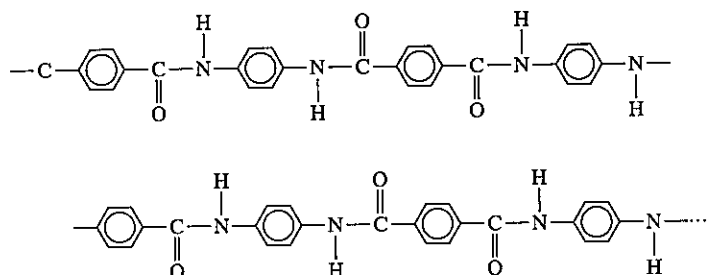


Figura 17-15 Estructura del Kevlar™. Las fibras están unidas mediante enlaces secundarios entre los átomos de oxígeno y de hidrógeno de cadenas adyacentes.

elevadas. El berilio y el tungsteno, a pesar de que tienen enlaces metálicos, tienen un elevado módulo que los hace atractivos para ciertas aplicaciones en materiales para fibras. El siguiente ejemplo analiza problemas relacionados con el diseño con materiales compuestos.

Ejemplo 17-9

Diseño de un material compuesto con fibra de boro

Actualmente se está utilizando una selección de aluminio 7075-T6 (con módulo de elasticidad de 10×10^6 psi) para fabricar un panel de 500 libras para una aeronave comercial. La experiencia ha demostrado que cada reducción de una libra, en el peso de la aeronave, disminuye el consumo de combustible en 500 galones al año. Diseñe un material para este panel, que reduzca el peso y aun así mantenga el mismo módulo específico y sea económico en los 10 años de vida útil de la aeronave.

SOLUCIÓN

Existen muchos materiales posibles que podrían utilizarse para ahorrar peso. Como ejemplo, vea una aleación Al-Li reforzada con fibras de boro en condición T6. Tanto la fibra de boro como la adición de la aleación de litio incrementan el módulo de elasticidad; el boro y la aleación Al-Li también tienen densidades inferiores a las de las aleaciones comunes de aluminio.

El módulo específico de la aleación actual 7075-T6 es:

$$\begin{aligned} \text{Módulo específico} &= \frac{(10 \times 10^6 \text{ psi})}{\left[\frac{\left(2.7 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}\right) \left(2.54 \frac{\text{cm}}{\text{pulg}}\right)^3}{454 \left(\frac{\text{g}}{\text{lb}}\right)} \right]} \\ &= 1.03 \times 10^8 \text{ pulg} \end{aligned}$$

La densidad de las fibras de boro es de aproximadamente 2.36 g/cm^3 (0.085 lb/pulg^3) y la de una aleación común Al-Li es de unos 2.5 g/cm^3 (0.09 lb/pulg^3). Si se utilizan fibras de boro en una fracción volumétrica de 0.6 dentro del compuesto, entonces la densidad, el módulo de elasticidad y el módulo específico de este compuesto son:

$$\rho_c = (0.6)(0.085) + (0.4)(0.09) = 0.087 \text{ lb/pulg}^3$$

$$E_{c_{\parallel}} = (0.6)(55 \times 10^6) + (0.4)(11 \times 10^6) = 37 \times 10^6 \text{ psi}$$

$$\text{Módulo específico} = \frac{37 \times 10^6}{0.087} = 4.3 \times 10^8 \text{ pulg}$$

Si el módulo específico fuera el único factor que influyera en el diseño del componente, el espesor de la pieza podría reducirse en un 75% y su peso sería de 125 lb en lugar de 500 libras. El ahorro en peso sería entonces de 375 libras, o bien, lo que es lo mismo, $(500 \text{ galones/lb}) (375 \text{ lb}) = 187\,500 \text{ galones al año}$. Con un costo de aproximadamente \$2.50 por galón, se podría alcanzar un ahorro de \$470 000 en combustible cada año, es decir, \$4.7 millones durante la vida de la aeronave.

Esta es, obviamente, una comparación optimista, ya que otros factores, como la resistencia o factores de fabricación, podrían impedir que este componente se fabricara con un espesor tan pequeño como se sugiere. Además, el elevado costo de las fibras de boro (superior a \$300 por libra), así como costos más elevados de manufactura del compuesto en comparación con el aluminio 7075 reducirían este ahorro.

Propiedades de las matrices La matriz soporta las fibras y las mantiene en su posición correcta, transfiere la carga a las fibras fuertes, protege las fibras contra daños durante su manufactura y uso en el compuesto, y evita la propagación de grietas en las fibras hacia todo el compuesto. La matriz, por lo general, es la que aporta el control principal sobre las propiedades eléctricas, el comportamiento químico y el uso a temperaturas elevadas de un compuesto.

Las matrices poliméricas son particularmente comunes. La mayor parte de los materiales poliméricos, tanto termoplásticos como termoestables, se fabrican en grados reforzados con fibras cortas de vidrio. Estos compuestos se aprovechan en formas útiles mediante los procesos descritos en el capítulo 16. Los procesos de moldeo de láminas de compuestos (MLC) y los compuestos de moldeo en volumen (CMV) son típicos de este tipo de compuestos. Para aplicaciones a temperaturas un poco más elevadas, se utilizan poliimidas aromáticas termoestables.

Los compuestos de matriz metálica (CMM) incluyen aluminio, magnesio, cobre, níquel y aleaciones compuestas intermetálicas reforzadas con fibras cerámicas y metálicas. Mediante los compuestos de matriz metálica (CMM), se satisface una diversidad de aplicaciones aeroespaciales y automotrices. La matriz de metal permite que el compuesto funcione a altas temperaturas, pero a veces la producción del compuesto es más difícil y más costosa que la producción de los materiales con matriz polimérica.

Los compuestos con matriz cerámica (CMC) tienen buenas propiedades a temperaturas elevadas, y son de menor peso que los compuestos de matriz metálica para alta temperatura. Más adelante se verá cómo aumentar la tenacidad en los CMC.

Unión y falla Particularmente en los compuestos de matriz polimérica y metálica, debe obtenerse una buena unión entre los varios constituyentes. Las fibras deben estar firmemente unidas al material de la matriz para que la carga se transmita de manera correcta de la matriz a las fibras. Además, si la unión es débil, las fibras pueden salirse de la matriz durante la carga, reduciendo la robustez y la resistencia a la fractura del compuesto. La figura 17-16 ilustra una unión defectuosa de las fibras de carbono en una matriz de cobre. En algunos casos, se pueden utilizar recubrimientos especiales para mejorar esta unión. Las fibras de vidrio se recubren con un acoplamiento o "anclado" de silano (llamado *agarre*), a fin de mejorar la unión y la resistencia a la humedad en los compuestos con fibras de vidrio. De igual manera, las fibras de carbono se recubren con un material orgánico para mejorar la unión. Se han recubierto fibras de boro con carburo de silicio o nitruro de boro para mejorar la unión con la matriz de aluminio; de hecho, estas fibras se conocen como fibras Borsic, para indicar la presencia del recubrimiento del carburo de silicio (SiC).

Otra propiedad que debe tomarse en consideración al combinar fibras dentro de una matriz es la similitud entre los coeficientes de expansión térmica de ambos materiales. Si la fibra se expande y se contrae a una rapidez muy distinta de la matriz, las fibras pueden romperse o se puede desintegrar la unión, causando una falla prematura.

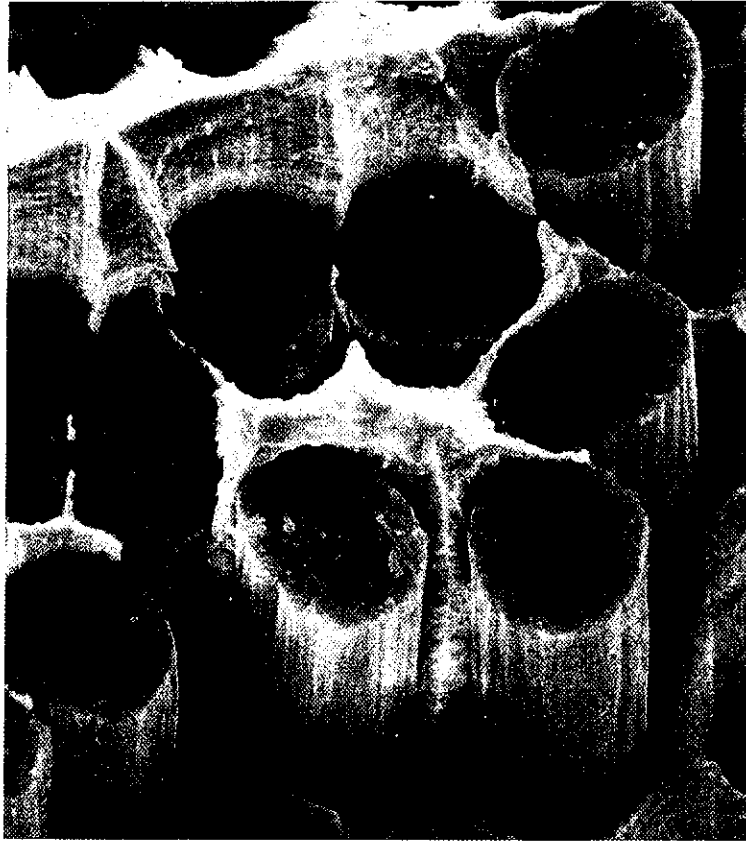


Figura 17-16 Micrografía electrónica de barrido de la superficie de fractura de una aleación de plata-cobre reforzada con fibras de carbono. Una mala unión es la causa de que gran parte de la superficie de fractura siga la interfaz entre la matriz metálica y las fibras de carbono (3000 $\times$). (Fuente: *ASM Handbook*, vol. 9, *Metallography and Microstructure* (1985), ASM International, Materials Park, OH 44073-0002.)

En numerosos compuestos, se unen capas o chapas individuales de tejido. La unión entre estas capas también debe ser buena porque de lo contrario se puede presentar otro problema, la **delaminación**. Se ha sospechado que la delaminación es la causa de algunos accidentes de aeronaves que utilizan estructuras basadas en compuestos. Las capas se pueden separar bajo carga y causar una falla. Para evitar la delaminación se utilizan compuestos que tienen un tejido tridimensional.

17-5 Manufactura de fibras y compuestos

La producción de un compuesto reforzado con fibras implica varios pasos, incluyendo la producción de las fibras, la organización de las mismas en paquetes o en tejidos, así como la introducción de las fibras en la matriz.

Fabricación de las fibras Las fibras metálicas, las fibras de vidrio y muchas otras fibras poliméricas (incluyendo el nylon, la aramida y el poliacrilonitrilo) se pueden formar mediante procesos de estirado o trefilado como se describió en el capítulo 8 (estirado de alambres de metal) y en el capítulo 16 (utilización de un hilador de fibras de polímero).

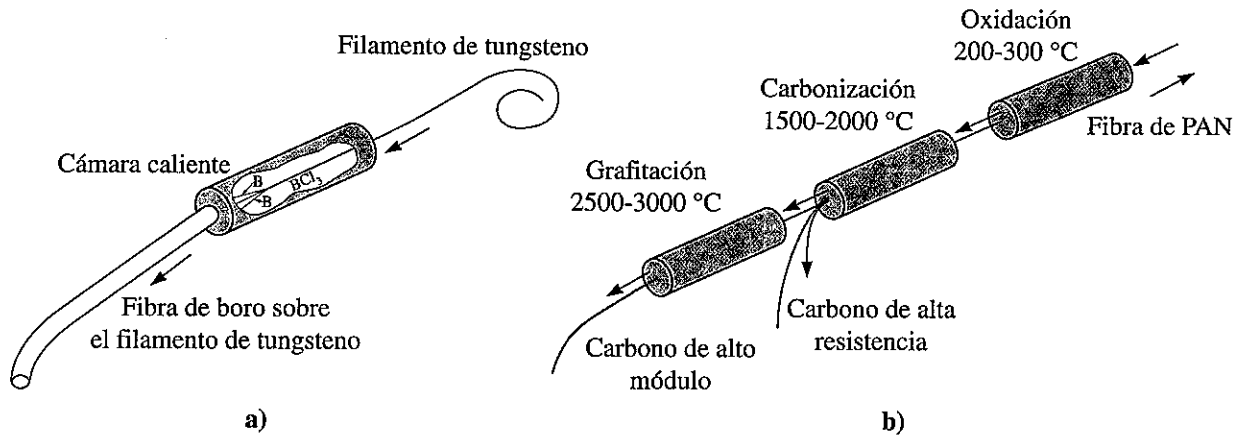
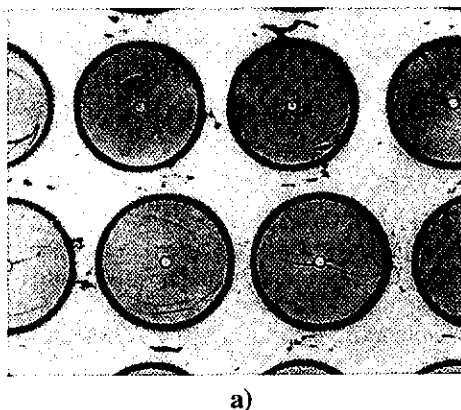


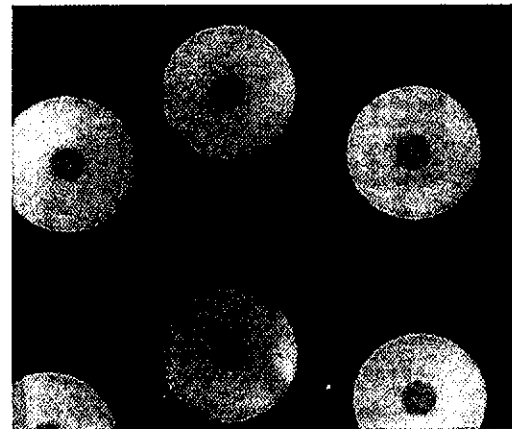
Figura 17-17 Métodos para producir fibras de a) boro y b) carbono.

El boro, el carbono y los materiales cerámicos son demasiado frágiles y reactivos para trabajarse utilizando procesos de estirado convencionales. La fibra de boro se produce por **deposición química de vapor (DQV)** [figura 17-17a)]. Como sustrato, se utiliza un filamento de tungsteno caliente, muy fino, que pasa por un sello en una cámara caliente. En la cámara, se introducen los compuestos de boro vaporizados como el BCl_3 , mismos que se desintegran y permiten que el boro se precipite sobre el alambre de tungsteno (figura 17-18). Las fibras de SiC se hacen de una manera similar, utilizando las fibras de carbono como sustrato para el depósito de vapores de carburo de silicio.

Las fibras de carbono se elaboran mediante la **carbonización** o pirolización de un filamento orgánico, que se puede estirar o hilar más fácilmente en tramos largos, delgados y continuos [figura 17-17b)]. El filamento orgánico, conocido como **precursor**, está hecho frecuentemente con rayón (un polímero celulósico), poliacrilonitrilo (PAN) o resina (diversos



a)



b)

Figura 17-18 Micrográficas de dos compuestos reforzados con fibra: a) aluminio reforzado con fibras de Borsic, con las fibras compuestas de una capa gruesa de boro depositada sobre un filamento de tungsteno de pequeño diámetro ($1000\times$). (Fuente: *ASM Handbook*, vol. 9, *Metallography and Microstructure* (1985), *ASM International*, Materials Park, OH 44073-0002.) b) En esta microestructura de un compuesto con matriz de cerámica y fibras cerámicas, se utilizan fibras de carburo de silicio para reforzar una matriz de nitruro de silicio. La fibra SiC se deposita en forma de vapor en un pequeño filamento precursor de carbono ($125\times$). (Cortesía del Dr. R.T. Bhatt, NASA Lewis Research Center.)

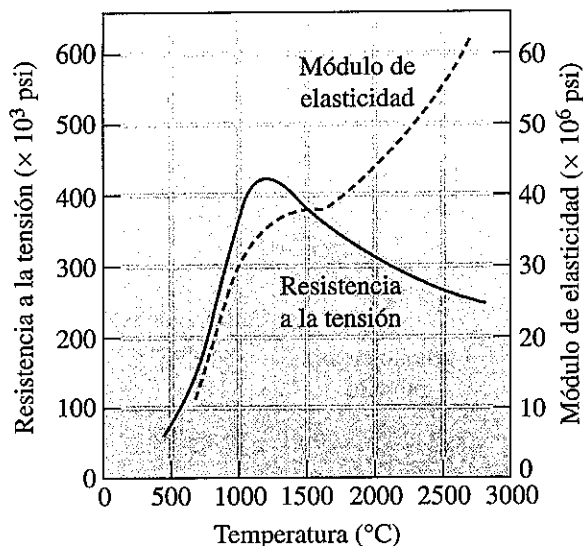


Figura 17-19

Efecto de la temperatura de un tratamiento térmico sobre la resistencia y el módulo de elasticidad de las fibras de carbono.

compuestos orgánicos aromáticos). Las altas temperaturas desintegran el polímero orgánico, expulsando todos los elementos, excepto el carbono. Conforme se incrementa la temperatura de carbonizado de 1000 a 3000 °C, la resistencia a la tensión se reduce, mientras que el módulo de elasticidad se incrementa (figura 17-19). El estirado de los filamentos de carbono en ciertos momentos específicos de la carbonización puede producir las orientaciones preferidas deseables en el filamento de carbono final.

Los **bigotes** son cristales individuales con proporciones dimensionales de 20 a 1000. Dado que los bigotes no contienen ninguna dislocación móvil, el deslizamiento no puede ocurrir y exhiben resistencias excepcionalmente altas. En vista del procesamiento complejo que se requiere para la producción de bigotes, su costo puede ser bastante alto.

Distribución de las fibras Los filamentos excepcionalmente finos se reúnen en forma de hilados, hilos o mechas. En los **hilos** se retuercen hasta 10 000 filamentos para producir la fibra. Una **mecha** contiene desde unos cuantos cientos a más de 100 000 filamentos sin retorcer (figura 17-20). Los **hilados** son paquetes sin retorcer de filamentos, hilos o mechas.

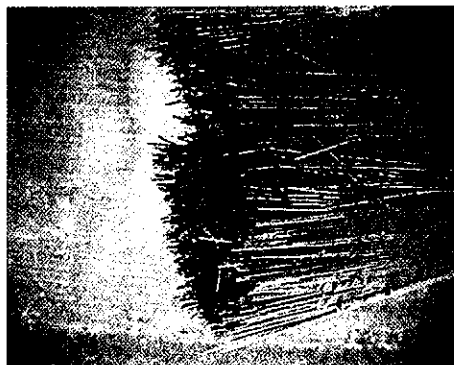


Figura 17-20

Micrografía electrónica de barrido de una mecha de carbono, con muchos filamentos de carbono individuales (200×).
(Reimpresa por cortesía de Don Askeland.)

Frecuentemente, las fibras se cortan en tramos de 1 cm o menores. Estas fibras, conocidas también como **hebras**, son fáciles de incorporar en la matriz y son comunes en los compuestos de moldeo de láminas y de moldeo volumétrico para compuestos de matriz polimérica. Muchas veces, las fibras están presentes dentro del compuesto con una orientación al azar o aleatoria.

Para compuestos de matriz polimérica, se pueden procesar fibras largas o continuas en forma de esteras o de telas. Las *esteras* contienen fibras sin tejer orientadas al azar y sujetas apenas por una resina polimérica. Las fibras también se pueden entamar, trenzar y tejer en tejidos bidimensionales o tridimensionales. Después los tejidos se impregnan con una resina polimérica. En este punto del proceso, las resinas todavía no se han polimerizado por completo; estas esteras o telas se conocen como **preformas**.

Cuando es necesario introducir fibras alineadas unidireccionalmente en una matriz polimérica, se pueden producir **cintas**. Las fibras individuales se pueden desenrollar desde carretes sobre un mandril, que determina el espaciamiento de las fibras individuales e impregnadas y reforzadas con una resina polimérica. Estas cintas, con un grosor de sólo un diámetro de fibra, pueden tener un ancho hasta de 48 pulg. La figura 17-21 ilustra que las cintas también se pueden fabricar cubriendo las fibras con capas superiores e inferiores de hoja metálica que después se juntan por medio de unión por difusión.

Producción del compuesto

Se utiliza una diversidad de métodos para la producción de piezas compuestas, dependiendo de la aplicación y de los materiales. Los compuestos reforzados con fibras cortas se elaboran por lo general mezclando las fibras en una matriz líquida o plástica, y utilizando después técnicas relativamente convencionales, como sería el moldeo por inyección para los compuestos en matriz polimérica o el vaciado para compuestos de matriz metálica. Los compuestos con matriz polimérica también se pueden producir utilizando un método de aspersión, en el cual fibras cortas mezcladas con una resina se rocían contra un molde y después se curan.

Sin embargo, se han diseñado técnicas especiales para la producción de compuestos utilizando fibras continuas, ya sea en una forma alineada en forma unidireccional, en estera o en tejido (figura 17-22). En técnicas de elaboración manual, las cintas, esteras o tejidos se extienden sobre una forma, saturada con resina polimérica, y se presionan para asegurar un buen contacto y una completa eliminación de la porosidad; finalmente se curan. De esta manera se pueden fabricar carrocerías de automóviles o de camiones con fibra de vidrio, lo cual suele ser una operación lenta y que requiere mucha mano de obra.

Las cintas y las telas también se pueden colocar en un dado y pueden formarse mediante el moldeo por bolsa. Se introducen gases a alta presión o se provoca un vacío, para obligar a que las capas individuales se junten de tal manera que durante el curado se obtenga una buena unión. Con estas técnicas, se han fabricado grandes componentes de matriz polimérica para el forro de fuselajes de aviones militares. En el moldeo en matrices macho y hembra, se colocan fibras cortas o esteras en una matriz hecha de dos piezas; al cerrarse ésta, se obtiene la forma deseada.

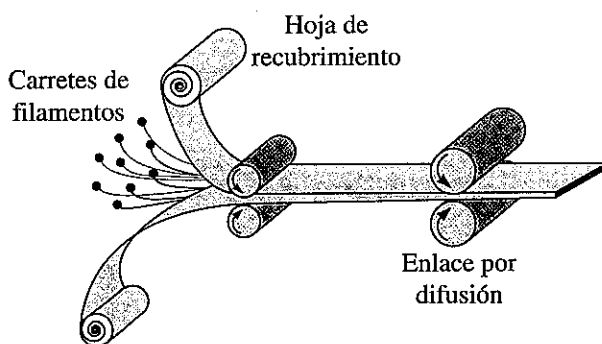


Figura 17-21

Producción de cintas de fibra con encapsulado de fibras entre láminas de metal mediante unión por difusión.

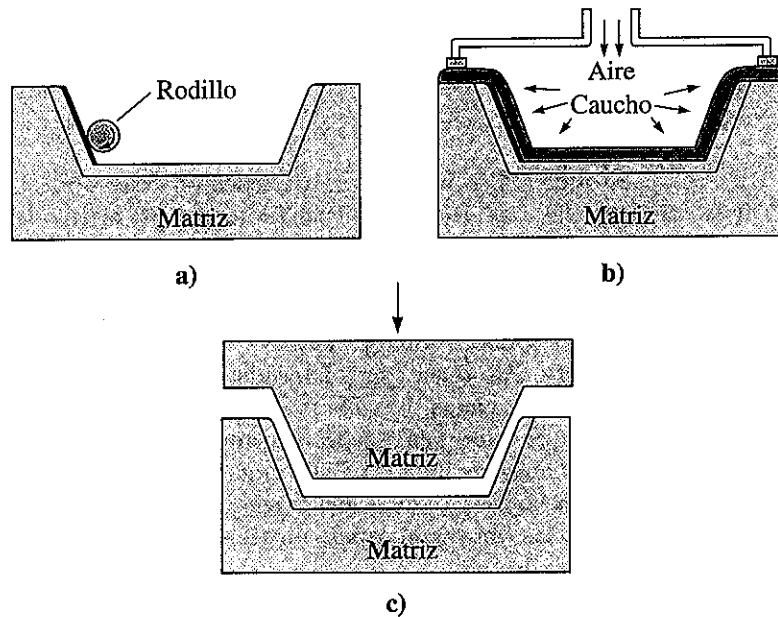


Figura 17-22 Producción de formas de materiales compuestos en matrices a) a mano, b) mediante moldeo a presión y c) por moldeo en matrices macho y hembra.

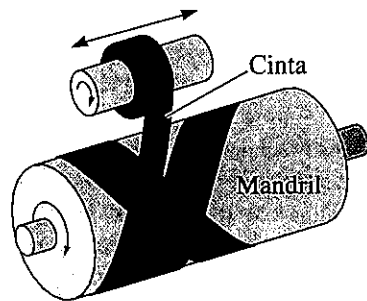


Figura 17-23

Producción de formas de materiales compuestos mediante el enrollado de filamentos.

El **enrollado de filamentos** se utiliza para producir componentes como recipientes a presión y piezas fundidas para motores a reacción (figura 17-23). Las fibras se enrollan alrededor de una forma o de un mandril para formar gradualmente una figura sólida que incluso puede llegar a medir varios pies de espesor. El filamento puede estar sumergido en la resina de la matriz polimérica antes de su enrollado, o esta resina se puede impregnar alrededor del filamento durante o después del enrollado. El curado completa la producción de la pieza.

Se utiliza **extrusión por estirado (pultrusión)** para formar un producto de forma simple con sección transversal uniforme, por ejemplo formas redondas, rectangulares, tuberías, placas

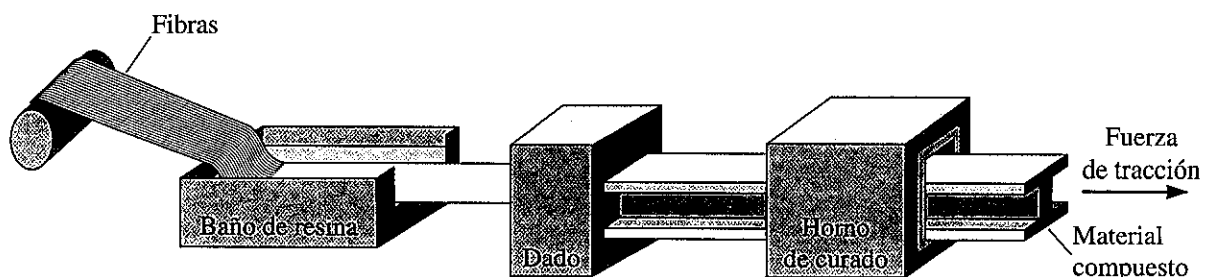


Figura 17-24 Producción de formas de materiales compuestos mediante extrusión por estirado.

o láminas (figura 17-24). Las fibras o las esteras son estiradas desde los carretes, pasadas por un baño de resina polimérica para su impregnación y unidas para producir una forma específica antes de entrar en un dado caliente para su curado. El curado de la resina se efectúa casi de inmediato, por lo que se fabrica un producto en forma continua. El material extruido puede conformarse de modo subsiguiente en formas un tanto más complejas, como cañas de pescar, palos de golf y bastones para esquíes.

Los compuestos de matriz metálica con fibras continuas son más difíciles de producir que los compuestos de resina polimérica. También se pueden utilizar procesos de vaciado o colado que obligan al líquido a pasar alrededor de las fibras por ascensión capilar, colado a presión, infiltración por vacío o colada continua. También es posible utilizar varios procesos de compactación en estado sólido.

17-6 Sistemas reforzados con fibra y sus aplicaciones

Antes de terminar el análisis de los compuestos reforzados con fibras, hay que ver el comportamiento y las aplicaciones de algunos de los más comunes de estos materiales. La figura 17-25 compara el módulo y la resistencia específicos de varios materiales compuestos con los de metales y polímeros. Obsérvese que los valores en esta figura son menores que los que aparecen en la figura 17-14, ya que ahora es material compuesto y no sólo fibra.

Compuestos avanzados Es frecuente que se utilice el término *compuestos avanzados* cuando se pretende que el compuesto dé servicio en aplicaciones de importancia crítica, como sería la industria aeroespacial (tabla 17-3). Los compuestos avanzados son, por lo general, compuestos de matriz polimérica reforzados con un polímero, metal o fibras cerámicas de alta resistencia. Donde se requiera de una rigidez particularmente buena, se hace un uso extenso de las fibras de carbono; las fibras de aramidas y, a un grado todavía mayor, las de polietileno son más adecuadas para aplicaciones de alta resistencia donde la tenacidad y

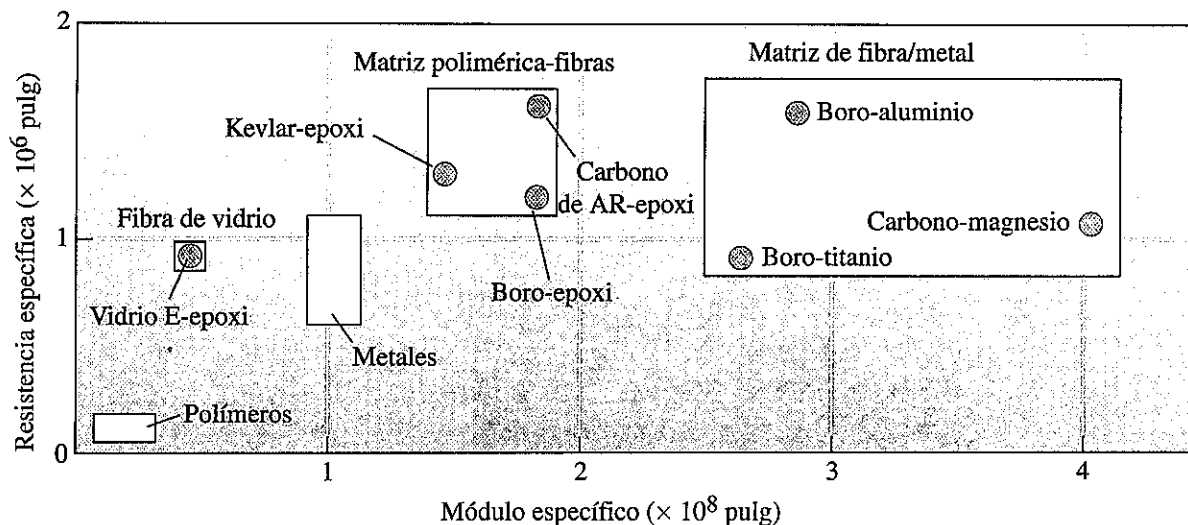


Figura 17-25 Comparación del módulo y la resistencia específicos de varios materiales compuestos, con respecto a los de metales y polímeros.

TABLA 17-3 ■ Ejemplos de materiales reforzados con fibras y sus aplicaciones

Material	Aplicaciones
Aluminio-Borsic	Aspas de ventilador en motores, otras aplicaciones en la industria aérea y aeroespacial
Kevlar TM -epoxi y Kevlar TM -poliéster	Aplicaciones aéreas y aeroespaciales (incluyendo el Transbordador), cascos para embarcaciones, artículos deportivos (raquetas de tenis, palos de golf, cañas de pescar), chalecos a prueba de balas
Polímero-grafito	Aplicaciones aéreas y automotrices, artículos deportivos
Polímero-vidrio	Aplicaciones automotrices ligeras, marinas y para agua dulce, resistentes a la corrosión, artículos deportivos, componentes para aeronaves y aeroespaciales

resistencia a daños son más importantes. Por desgracia, las fibras poliméricas pierden su resistencia a temperaturas relativamente bajas, como ocurre en todas las matrices poliméricas (figura 17-26).

Los compuestos avanzados también se usan con frecuencia para fabricar artículos deportivos. Muchas veces, las raquetas de tenis, los palos de golf, los esquís, los bastones de esquí y las cañas de pescar contienen fibras de carbono o de aramidas debido a que, con una mayor rigidez, se logra un mejor desempeño. En el caso de los palos de golf, las fibras de carbono hacen posible un menor peso en el vástago, y por tanto, más peso en la cabeza. Para el velamen ligero de yates de competencia, se usan telas reforzadas con fibras de polietileno.

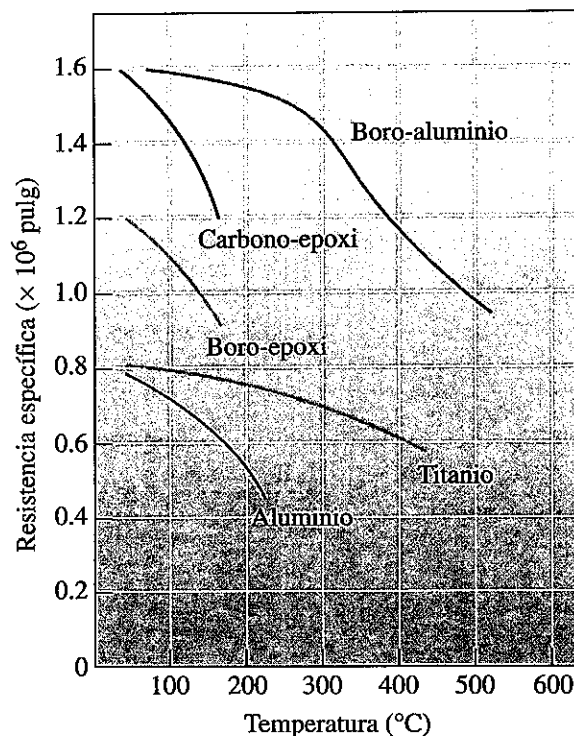


Figura 17-26

Gráfica de resistencia específica contra temperatura, para varios compuestos y metales.

Una aplicación que es única para las fibras de aramidas es el blindaje. Los tenaces compuestos de Kevlar™ proporcionan una mejor protección contra impactos de balas que otros materiales; esto los hace adecuados para ropa ligera, a prueba de balas y flexible.

Los compuestos híbridos están hechos con dos o más tipos de fibras. Por ejemplo, las fibras de Kevlar™ se pueden combinar con fibras de carbono, a fin de mejorar la tenacidad de un compuesto rígido, o bien, se puede mezclar el Kevlar™ con fibras de vidrio para mejorar la rigidez. Controlando las cantidades y la orientación de cada fibra, se puede obtener un ajuste particularmente bueno del compuesto.

También es posible producir compuestos de gran tenacidad, si se tiene cuidado en la selección de los materiales y técnicas de procesamiento. Se puede obtener mejor tenacidad a la fractura en compuestos más bien frágiles utilizando fibras largas, amorfas (como el polietereketona, conocido como PEEK o sulfuro de polifenileno, conocido como PPS), en vez de matrices cristalinas o con enlaces cruzados, matrices elastómeras termoplásticas o polímeros de red interpenetrante.

Compuestos de matriz metálica Estos materiales, endurecidos con fibras metálicas o cerámicas, facilitan una elevada resistencia a altas temperaturas. El aluminio reforzado con fibras de Borsic ha encontrado un extenso uso en aplicaciones aeroespaciales, incluyendo puntales para el transbordador espacial. Ciertas aplicaciones con base en cobre se han reforzado con fibras de SiC para producir hélices de alta resistencia para barcos.

El aluminio se usa comúnmente en los materiales compuestos de matriz metálica. Las fibras de Al_2O_3 refuerzan los pistones de ciertos motores diesel; en aplicaciones aeroespaciales, se usan fibras y bigotes de SiC, incluyendo miembros para mejorar la rigidez y aletas de misiles; y el mástil de la antena de aluminio del telescopio Hubble está reforzado con fibras de carbono. Las fibras poliméricas, debido a sus bajas temperaturas de fusión y de desintegración, por lo general se utilizan en una matriz metálica. Sin embargo, los *polimets* se fabrican extruyendo en caliente polvos de aluminio y polímeros cristalinos líquidos de alta temperatura de fusión. Una reducción de 1000 a 1 durante el proceso de extrusión alarga el polímero formando filamentos alineados y une las partículas de polvo de aluminio en una matriz sólida.

Los compuestos de matriz metálica pueden encontrar aplicaciones importantes en componentes para motores a reacción o para aeronaves. Las superaleaciones reforzadas con fibras metálicas (como el tungsteno) o fibras cerámicas (como el SiC o el B_4N) conservan su resistencia a temperaturas más elevadas, lo que permite que los motores a chorro funcionen con mayor eficiencia. De igual forma, el titanio y los aluminuros de titanio reforzados con fibras de SiC se consideran para la fabricación de álabes y discos para turbinas.

Una aplicación única de los compuestos de matriz metálica es en la fabricación de alambres superconductores requeridos para los reactores de fusión. El compuesto intermetálico Nb_3Sn tiene buenas propiedades superconductoras, pero es muy frágil. Para producir alambre de Nb_3Sn , un alambre de niobio puro se recubre con cobre y de esta manera ambos metales se forman en un compuesto de alambre (figura 17-27). Este compuesto de alambre de niobio y cobre se recubre después con estaño. El estaño se difunde por el cobre y reacciona con el niobio para producir el compuesto intermetálico. También se utilizan sistemas de niobio-titanio.

Compuestos de matriz cerámica Los compuestos que contienen fibras cerámicas en una matriz también cerámica encuentran igualmente muchas aplicaciones. Se analizarán dos usos importantes, a fin de ilustrar las propiedades únicas que se pueden lograr con dichos materiales.

Los compuestos de carbono-carbono (C-C) se utilizan en aplicaciones aeroespaciales debido a su extraordinaria resistencia a la temperatura. Éstos pueden operar a temperaturas de hasta 3000 °C y, de hecho, son más resistentes a altas temperaturas que a bajas (figura 17-28).

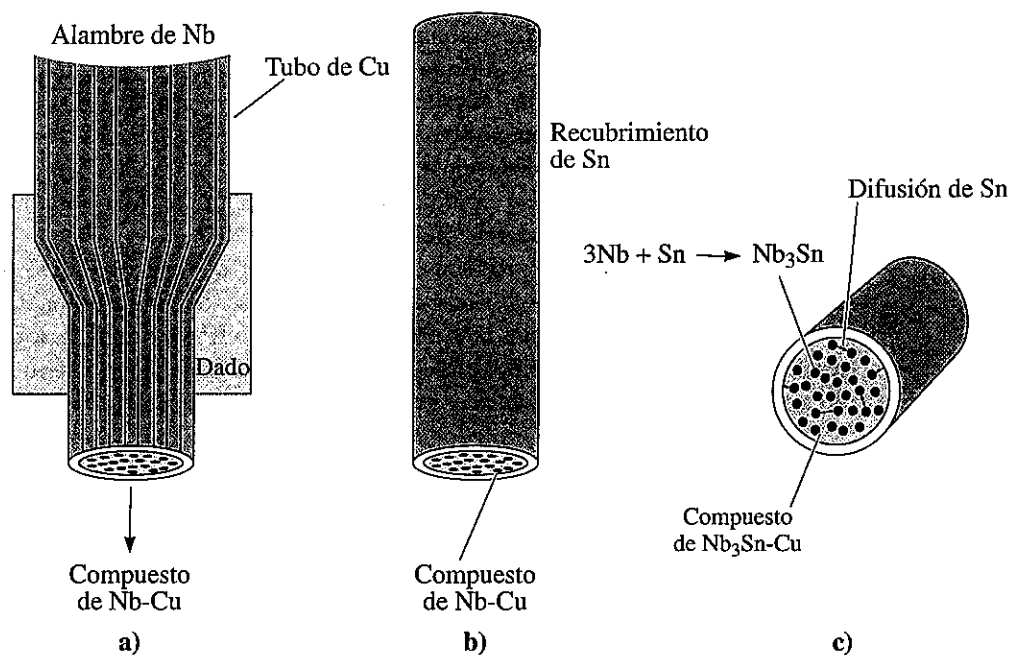


Figura 17-27 Manufactura de alambres superconductores compuestos: a) durante el formado, el alambre de Nb se rodea con Cu. b) Se deposita estaño en el alambre compuesto Nb-Cu. c) El estaño se difunde en el niobio para producir el compuesto $\text{Nb}_3\text{Sn-Cu}$.

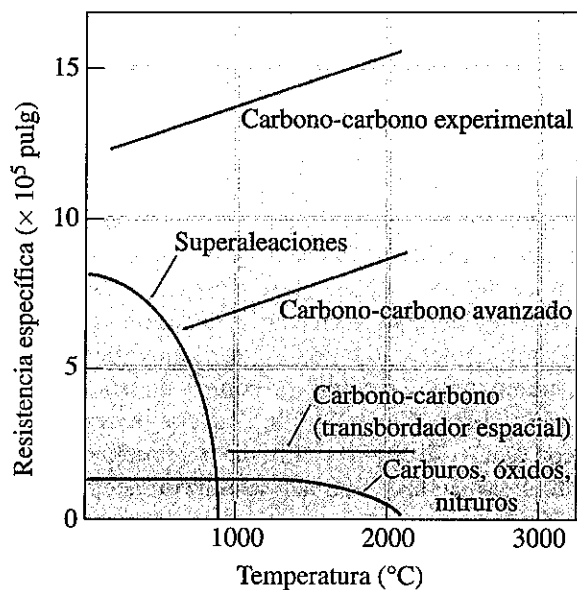


Figura 17-28 Comparación de las resistencias específicas de varios materiales compuestos carbono-carbono, con las de otros materiales para altas temperaturas, en función de la temperatura.

Los compuestos de carbono-carbono se construyen al ajustar un tejido de fibras de poliacrilonitrilo o de carbono para que siga la forma de un molde e impregnando después el tejido con una resina orgánica, como una fenólica. La pieza se piroliza para convertir la resina fenólica en carbono. El compuesto, todavía blando y poroso, se impregna y se piroliza varias veces más, incrementando cada vez su densidad, resistencia y rigidez. Finalmente, la pieza se recubre con carburo de silicio a fin de proteger el compuesto carbono-carbono contra la oxidación. Se pueden alcanzar resistencias de 300 000 psi, así como magnitudes de rigidez de 50×10^6 psi. Los compuestos carbono-carbono se han utilizado como conos de nariz y bordes de ataque de vehículos aeroespaciales de alto rendimiento, como el transbordador espacial, así como en discos de frenos de automóviles deportivos y aeronaves comerciales a reacción.

Los compuestos de fibras cerámicas en matriz cerámica logran resistencia y tenacidad a la fractura mejoradas, en comparación con materiales cerámicos convencionales (tabla 17-4). Los refuerzos de fibra mejoran la tenacidad de la matriz cerámica de varias formas. Primero, una grieta que se mueva por la matriz encuentra una fibra: si la unión entre matriz y fibra es mala, la grieta se ve obligada a seguir alrededor de la fibra para continuar el proceso de fractura. Además, una mala unión permite que la fibra empiece a salirse de la matriz [figura 17-29a)]. Ambos procesos consumen energía, aumentando así la tenacidad a la fractura. Finalmente, conforme se inicia una grieta en la matriz, algunas fibras que no estén rotas pueden servir de puente en la grieta, aportando un esfuerzo de compresión que ayuda a que la grieta no se abra [figura 17-29b)].

A diferencia de los compuestos de matriz polimérica y metálica, lo que se requiere es una mala unión, no una buena. En consecuencia, es determinante un buen control de la estructura de la interfaz. En un cerámico vítreo (con base en $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{SiO}_2 \cdot \text{Li}_2\text{O}$) reforzado con fibras de SiC, se produce una capa de interfaz que contiene carbono y NbC, que facilita la separación de la fibra de la matriz. Sin embargo, si el compuesto se calienta a alta temperatura, la interfaz se oxida; el óxido ocupa un volumen considerable, ejerciendo una fuerza de sujeción sobre las fibras, lo que impide una fácil extracción. Entonces disminuye la tenacidad a la fractura. El siguiente ejemplo ilustra algunos de los aspectos del costo y propiedades que se presentan al trabajar con compuestos.

TABLA 17-4 ■ Efecto de las fibras de refuerzo de SiC sobre las propiedades de materiales cerámicos seleccionados

Material	Resistencia a la flexión (psi)	Tenacidad a la fractura (psi $\sqrt{\text{pulg}}$)
Al_2O_3	80 000	5000
$\text{Al}_2\text{O}_3/\text{SiC}$	115 000	8000
SiC	72 000	4000
SiC/SiC	110 000	23 000
ZrO_2	30 000	5000
ZrO_2/SiC	65 000	20 200
Si_3N_4	68 000	4000
$\text{Si}_3\text{N}_4/\text{SiC}$	115 000	51 000
Vidrio	9000	1000
Vidrio/SiC	120 000	17 000
Vidrio cerámico	30 000	2000
Vidrio cerámico/SiC	120 000	16 000



Figura 17-29 Dos modos de falla en materiales compuestos cerámica-cerámica: a) Una excesiva extracción de las fibras de SiC en una matriz de vidrio logra una buena tenacidad para el material compuesto (20 $\times$). (Fuente: *ASM Handbook*, vol. 9, *Metallography and Microstructure* (1985), *ASM International*, *Materials Park, OH 44073-0002*.) b) Puentes de algunas fibras a través de una grieta, que mejoran la tenacidad de un compuesto de matriz cerámica (ampliación desconocida). (Fuente: *Journal of Metals*, mayo de 1991.)

Ejemplo 17-10

Diseñe un puntal de matriz de resina epóxica reforzada unidireccionalmente por fibras de sección transversal redonda. El puntal mide 10 pies de largo y, al aplicar una fuerza de 500 libras, no debe estirarse más de 0.10 pulg. Es necesario asegurarse de que el esfuerzo que actúa sobre el puntal sea inferior a la resistencia a la fluencia de la matriz epóxica: 12 000 psi. En caso de ruptura de las fibras, el puntal se estirará una distancia adicional, pero no debe fracturarse catastróficamente. La resina epóxica tiene un costo aproximado de \$0.80 por libra y un módulo de elasticidad de 500 000 psi.

SOLUCIÓN

Suponga que el puntal se fabrica sólo de material epóxico (es decir, sin fibras):

$$\begin{aligned}\epsilon_{\text{máx}} &= \frac{0.10 \text{ pulg}}{120 \text{ pulg}} = 0.00083 \text{ pulg/pulg} \\ \sigma_{\text{máx}} &= E\epsilon = (500\,000)(0.00083) = 415 \text{ psi} \\ A_{\text{puntal}} &= \frac{F}{\sigma} = \frac{500}{415} = 1.2 \text{ pulg}^2 \text{ o } d = 1.24 \text{ pulg}\end{aligned}$$

$$\text{Dado que } \rho_{\text{epóxico}} = 1.25 \text{ g/cm}^3 = 0.0451 \text{ lb/pulg}^3,$$

$$\text{Peso}_{\text{puntal}} = (0.0451)(\pi)(1.24/2)^2(120) = 6.54 \text{ lb}$$

$$\text{Costo}_{\text{puntal}} = (6.54 \text{ lb})(\$0.80/\text{lb}) = \$5.23$$

Sin ningún refuerzo, el puntal resulta grande y pesado; el costo de los materiales es elevado debido a la gran cantidad de material epóxico necesario.

En un compuesto, la deformación máxima sigue siendo de 0.00083 pulg/pulg. Si se fabrica el puntal lo más pequeño posible, es decir, operando a 12 000 psi, entonces el módulo de elasticidad mínimo E_c del compuesto es:

$$E_c > \frac{\sigma}{\epsilon_{\text{máx}}} = \frac{12\,000}{0.00083} = 14.5 \times 10^6 \text{ psi}$$

Hay varios sistemas de compuestos posibles. El módulo de las fibras de vidrio es inferior a 14.5×10^6 psi; por tanto, un refuerzo de vidrio no es una elección posible.

Para fibras de carbono de alto módulo, $E = 77 \times 10^6$ psi, la densidad es de $1.9 \text{ g/cm}^3 = 0.0686 \text{ lb/pulg}^3$, y el costo es aproximadamente de \$30 por libra. La fracción volumétrica mínima de fibras de carbono requeridas para obtener un módulo para el compuesto de 14.5×10^6 psi es:

$$\begin{aligned}E_c &= f_c(77 \times 10^6) + (1 - f_c)(0.5 \times 10^6) > 14.5 \times 10^6 \\ f_c &= 0.183\end{aligned}$$

La fracción volumétrica de epóxico que resta es 0.817. Una superficie 0.817 veces la sección transversal del puntal debe soportar una carga de 500 lb con no más de 12 000 psi, en caso de que fallaran todas las fibras:

$$A_{\text{epóxico}} = 0.817 A_{\text{total}} = \frac{F}{\sigma} = \frac{500 \text{ lb}}{12\,000 \text{ psi}} = 0.0417 \text{ pulg}^2$$

$$A_{\text{total}} = \frac{0.0417}{0.817} = 0.051 \text{ pulg}^2 \text{ o } d = 0.255 \text{ pulg}$$

$$\text{Volumen}_{\text{puntal}} = (0.051 \text{ pulg}^2)(120 \text{ pulg}) = 6.12 \text{ pulg}^3$$

$$\begin{aligned}\text{Peso}_{\text{puntal}} &= \rho \text{Volumen}_{\text{puntal}} = [(0.0686)(0.183) + (0.0451)(0.817)](6.12) \\ &= 0.302 \text{ lb}\end{aligned}$$

Para calcular la fracción en peso del carbono, considere 1 pulg³ de compuesto. Entonces la fracción en peso del carbono estará dada por

$$\text{Fracción en peso}_{\text{carbono}} = \frac{(0.183 \text{ pulg}^3)(0.0686 \text{ lb/pulg}^3)}{(0.183 \text{ pulg}^3)(0.0686 \text{ lb/pulg}^3) + (0.817 \text{ pulg}^3)(0.0451 \text{ lb/pulg}^3)} = 0.254$$

y el peso total del carbono en el compuesto es

$$\text{Peso}_{\text{carbono}} = (0.254)(0.302 \text{ lb}) = 0.077 \text{ lb}$$

Del mismo modo, la fracción en peso del epóxico se calcula como

$$\text{Fracción en peso}_{\text{epóxico}} = \frac{(0.817 \text{ pulg}^3)(0.0451 \text{ lb/pulg}^3)}{(0.183 \text{ pulg}^3)(0.0686 \text{ lb/pulg}^3) + (0.817 \text{ pulg}^3)(0.0451 \text{ lb/pulg}^3)} = 1 - 0.254 = 0.746$$

y el peso total del epóxico en el compuesto es

$$\text{Peso}_{\text{epóxico}} = (0.746)(0.302 \text{ lb}) = 0.225 \text{ lb}$$

Por tanto,

$$\text{Costo}_{\text{puntal}} = (0.077 \text{ lb})(\$30/\text{lb}) + (0.225 \text{ lb})(\$0.80/\text{lb}) = \$2.49$$

El puntal reforzado con fibras de carbono tiene menos de una cuarta parte del diámetro de una estructura epóxica, con sólo el 5% del peso y la mitad del costo.

También se podrían repetir estos cálculos usando fibras de Kevlar™, que tienen un módulo de 18×10^6 psi, una densidad de $1.44 \text{ g/cm}^3 = 0.052 \text{ lb/pulg}^3$ y un costo de alrededor de \$20 por libra. Si se hace así, se encuentra que se necesita una fracción volumétrica de 0.8 fibras. Tenga en cuenta que 0.8 es la máxima fracción volumétrica que se puede incorporar en una matriz. También se encontrará que el diámetro requerido del puntal es de 0.515 pulg y que pesa 1.263 lb, con un costo de \$20.94. El módulo del Kevlar™ no es lo suficientemente alto como para compensar su alto costo.

A pesar de que las fibras de carbono son las más costosas, permiten la fabricación del puntal más ligero y el de menor costo de materiales. (Sin embargo, este cálculo no toma en consideración el costo de fabricación de la pieza.) El diseño, por tanto, es usar un puntal de 0.255 pulg de diámetro con una fracción volumétrica de 0.183 de fibras de carbono de alto módulo.

17-7

Materiales compuestos laminares

Los compuestos laminares comprenden recubrimientos muy delgados, superficies protectoras más gruesas, revestimientos, chapados bimetalicos, laminados y todo un conjunto de otras aplicaciones. Además, también es posible considerar como parcialmente laminares a los compuestos reforzados con fibra producidos en forma de cintas o de tejidos. Muchos de ellos están diseñados para mejorar la resistencia a la corrosión, a la vez que mantienen un bajo costo, una elevada resistencia o un peso ligero. Otras características importantes son una resistencia superior al desgaste o a la abrasión, una mejor apariencia y una expansión térmica fuera de lo común.

Regla de las mezclas Algunas de las propiedades de los compuestos laminares paralelas a las laminillas se estiman a partir de la regla de las mezclas. La densidad, la conductividad eléctrica y térmica, así como los módulos de elasticidad en dirección paralela a las laminillas se pueden calcular con un error insignificante utilizando la fórmula siguiente:

$$\text{Densidad} = \rho_{c,\parallel} = \sum (f_i \rho_i) \quad (17-13)$$

$$\text{Conductividad eléctrica} = \sigma_{c,\parallel} = \sum (f_i \sigma_i)$$

$$\text{Conductividad térmica} = k_{c,\parallel} = \sum (f_i k_i) \quad (17-14)$$

$$\text{Módulo de elasticidad} = E_{c,\parallel} = \sum (f_i E_i)$$

Los compuestos laminares son altamente anisotrópicos. Las propiedades en dirección perpendicular a las laminillas son:

$$\text{Conductividad eléctrica} = \frac{1}{\sigma_{c,\perp}} = \sum \left(\frac{f_i}{\sigma_i} \right)$$

$$\text{Conductividad térmica} = \frac{1}{k_{c,\perp}} = \sum \left(\frac{f_i}{k_i} \right) \quad (17.15)$$

$$\text{Módulo de elasticidad} = \frac{1}{E_{c,\perp}} = \sum \left(\frac{f_i}{E_i} \right)$$

Muchas otras propiedades, como la resistencia a la corrosión y al desgaste, dependen principalmente de sólo uno de los componentes del compuesto, de modo que la regla de las mezclas no es aplicable.

Producción de compuestos laminares Para producir compuestos laminares se usan varios métodos, incluyendo una diversidad de técnicas de deformación y de unión que se utilizan principalmente para los metales (figura 17-30).

Con frecuencia, cada una de las capas se une a las adyacentes mediante una *unión adhesiva*, como en la fabricación del triplay o madera contrachapada. Los compuestos de matriz polimérica hechos a partir de varias capas de fibras de preformas de tejido o de cinta

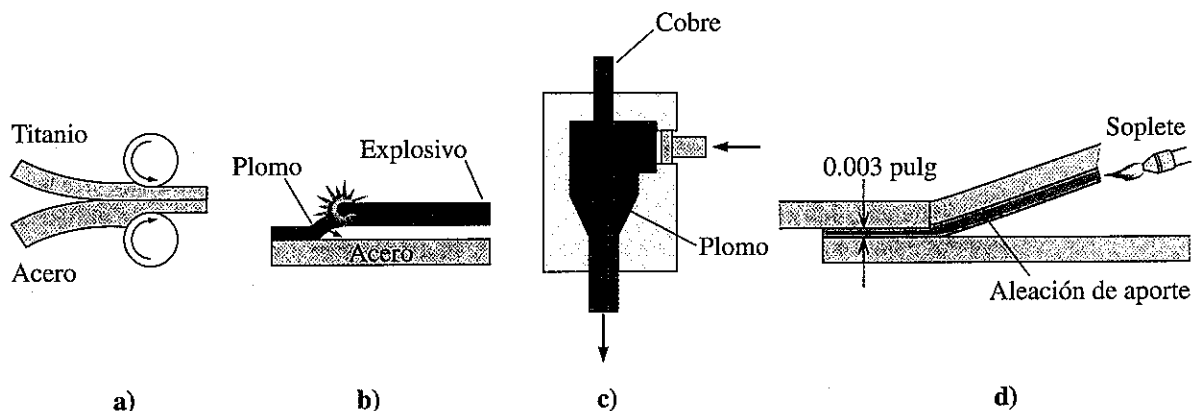


Figura 17-30 Técnicas para producir compuestos laminares: a) unión por laminación, b) unión por explosión, c) coextrusión y d) soldadura con aporte.

también se unen usando adhesivos; se coloca una película delgada de material no polimerizado entre cada capa de la preforma. Cuando estas capas se presionan unas contra otras a temperaturas elevadas, se completa la polimerización y las fibras de la preforma quedan unidas para producir compuestos que llegan a tener docenas de capas de espesor.

La mayor parte de los compuestos laminares metálicos, como revestimientos y bimetálicos, se producen por *unión por deformación*, como unión con rodillo caliente o frío. La presión que ejercen los rodillos rompe la película de óxido de la superficie, lo que pone a las dos superficies en contacto atómico y permite que se unan. También se puede utilizar unión por explosión. Una carga explosiva proporciona la presión necesaria para la unión de los metales. Este proceso es particularmente adecuado para unir placas muy grandes que no se puedan introducir en un tren de laminación. Los compuestos laminares muy simples, como el cable coaxial, se fabrican coextruyendo dos materiales a través de un dado, de tal forma que el material blando rodee al más duro. El alambre conductor metálico puede recubrirse de esta manera con un polímero termoplástico aislante.

La **soldadura fuerte** puede unir placas de compuestos (capítulo 9). Las hojas metálicas, separadas por un espacio muy pequeño, de preferencia de aproximadamente 0.003 pulg, se calientan por encima de la temperatura de fusión de la aleación de aporte. La aleación de aporte fundida es atraída hacia la unión mediante acción capilar.

17-8

Ejemplos y aplicaciones de compuestos laminares

La cantidad de compuestos laminares es tan variada y sus aplicaciones y objetivos tan numerosos, que no es posible efectuar generalizaciones con respecto a su comportamiento. En cambio, se examinarán las características de unos cuantos ejemplos de uso común.

Laminados Los laminados son capas de materiales unidas por un adhesivo orgánico. En el vidrio de seguridad laminado, dos piezas de vidrio se unen mediante un adhesivo plástico como el polivinilo butiral (PVB); el adhesivo impide que los fragmentos de vidrio salgan disparados al romperse la pieza (capítulo 15). Los laminados se utilizan como aislamiento en motores, para engranes, tarjetas de circuitos impresos y elementos decorativos, como son las cubiertas de Formica® y otros muebles.

Los *microlaminados* incluyen materiales compuestos formados por capas alternas de hojas de aluminio y de polímero reforzado con fibras. El *Arall* (laminado de aluminio y aramidas) y el *Glare* (laminado de aluminio y vidrio) son dos ejemplos. En el Arall se prepara una fibra de aramidas, como el Kevlar™, como un tejido o como una cinta unidireccional, se impregna con un adhesivo y se lamina entre capas de una aleación de aluminio (figura 17-31). El laminado compuesto tiene una combinación poco común de resistencia, rigidez, resistencia a la corrosión y poco peso. La resistencia a la fatiga se mejora, ya que la interfaz entre las capas puede detener las grietas. El Glare tiene propiedades semejantes y se emplea en el fuselaje del Airbus 380. En comparación con compuestos de matriz polimérica, los microlaminados tienen una buena resistencia a daños por descargas eléctricas (lo cual es importante en aplicaciones aeroespaciales), son fáciles de conformar, de maquinar y de reparar.

Metales revestidos Son compuestos de metal con metal. Un ejemplo común del **revestimiento** son las monedas plateadas de Estados Unidos. Una aleación de Cu-80% de Ni se une en ambas caras de una aleación Cu-20% Ni. La relación de espesores es de aproximadamente 1/6:2/3:1/6. La aleación de alto nivel de níquel tiene un color plateado, en tanto que el núcleo, donde predomina el cobre, tiene un bajo costo.

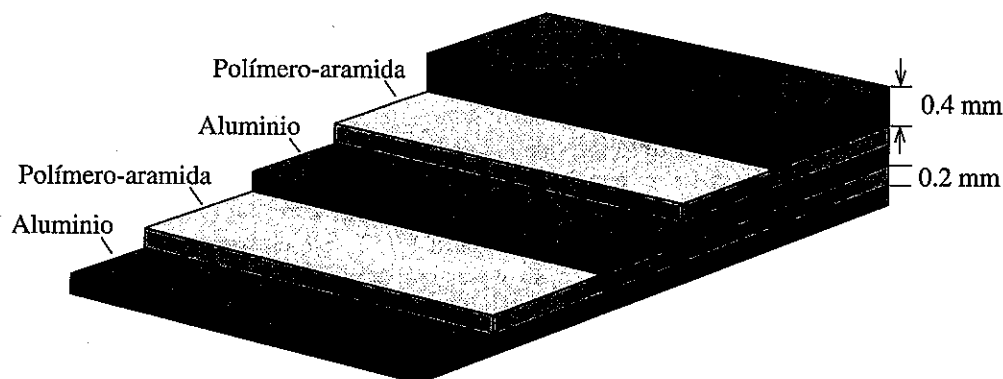


Figura 17-31 Diagrama esquemático de un laminado de aluminio-aramida, el Arall, que tiene potencial para aplicaciones aeroespaciales.

Los materiales revestidos presentan una combinación de buena resistencia a la corrosión con alta resistencia. El *Alclad* es un compuesto revestido en el cual se une aluminio comercialmente puro con aleaciones de aluminio de más alta resistencia. El aluminio puro protege contra la corrosión a la aleación de mayor resistencia. El espesor de la capa de aluminio puro es de entre 1 y 15% del espesor total. El Alclad se utiliza en la construcción de aeronaves, intercambiadores de calor, elementos de construcción de edificios y tanques de almacenamiento, donde se desee tener una buena combinación de resistencia, resistencia a la corrosión y bajo peso.

Bimetálicos Los indicadores y controladores de temperatura aprovechan los diferentes coeficientes de expansión térmica de dos metales distintos en un compuesto laminar. Si se calientan las dos piezas de metal, el metal que tenga un coeficiente de expansión térmica más elevado se alargará más. Si ambas piezas están rígidamente unidas entre sí, la diferencia de sus coeficientes hará que la tira metálica se tuerza, produciendo una superficie curva. La cantidad de movimiento depende de la temperatura. Al medir la curvatura o la deflexión de la tira, es posible determinar dicha temperatura. De igual forma, si el extremo libre de la tira activa un relevador, ésta puede servir para conectar o desconectar un calentador o un equipo acondicionador de aire, a fin de regular la temperatura. Los metales que se seleccionan para los **bimetálicos** deben tener a) coeficientes de expansión térmica muy distintos, b) características de expansión reversibles y repetibles y c) un alto módulo de elasticidad para realizar un trabajo. Es frecuente que la tira de baja expansión se haga de Invar, una aleación de hierro-níquel, en tanto que la tira de alta expansión puede fabricarse de latón, Monel o níquel puro.

Los bimetálicos pueden actuar como interruptores, así como termostatos; si la corriente que pasa por la tira es demasiado elevada, el calentamiento hará que se flexione el bimetálico y se abra el circuito.

Capacitores de multicapas Para la fabricación de millones de capacitores de multicapas, se utiliza una geometría laminar. Su estructura está formada por hojas muy delgadas de un material cerámico basado en el BaTiO_3 separadas por electrodos Ag/Pd o Ni (capítulo 19).

17-9 Estructuras tipo emparedado

Los materiales tipo **emparedado** (o **intercalados**) tienen capas delgadas de material de recubrimiento unidas a un material de relleno ligero, como una espuma de polímero. Ni el relleno ni

el material de recubrimiento son materiales rígidos o resistentes, pero el compuesto sí tiene ambas propiedades. Un ejemplo conocido son las láminas de cartón acanalado, en las que un núcleo de papel se une por ambos lados a un papel liso y grueso. Ni el núcleo acanalado o corrugado ni el papel de recubrimiento son rígidos, pero la combinación sí lo es.

Otro ejemplo importante es la estructura de panal utilizada en aplicaciones aeronavales. Se produce un **panal** pegando una tira delgada de aluminio en lugares seleccionados. El material del panal se expande después para producir un panel celular de muy baja densidad que, por sí mismo, es inestable (figura 17-32). Sin embargo, si a ambos lados del panel se le adhieren hojas de aluminio, se obtiene un emparedado excepcionalmente ligero, muy rígido y fuerte, con una densidad de hasta 0.04 g/cm^3 .

Las celdas del panal tienen una diversidad de formas hexagonales, cuadradas, rectangulares o senoidales y se pueden fabricar de aluminio, fibra de vidrio, papel, polímeros de aramidas y otros materiales. Las celdas de panal se pueden rellenar con espuma o fibra de vidrio para lograr una excelente absorción de sonidos y vibraciones. La figura 17-33 describe un método con el que se puede fabricar el panal.

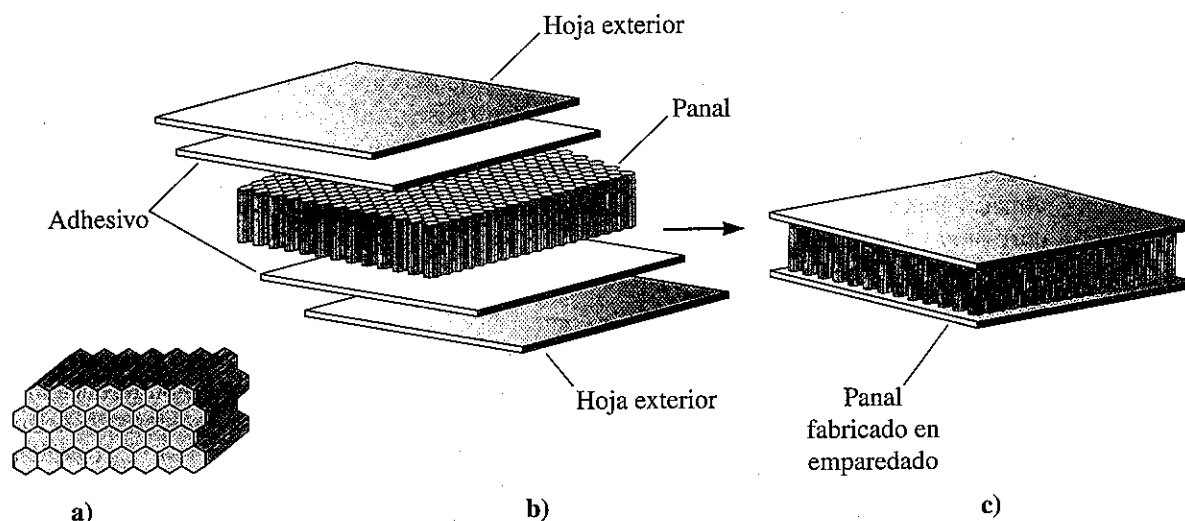


Figura 17-32 a) Núcleo en forma de panal de celdas hexagonales, b) que se puede unir a dos hojas mediante capas de adhesivo y que c) puede producir una estructura de emparedado excepcionalmente ligera, aunque rígida y fuerte.

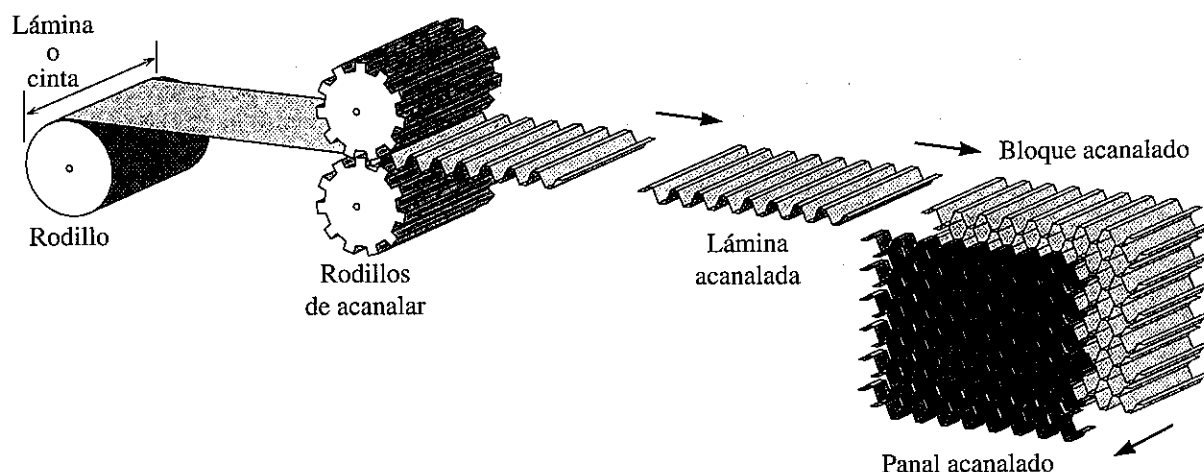


Figura 17-33 En el método de acanalado para producir un núcleo en panal, el material (aluminio, por ejemplo) es acanalado por dos rodillos. Las hojas acanaladas se unen entre sí con un adhesivo y después se cortan al espesor deseado.

Resumen

- Los compuestos están formados por dos o más materiales o fases unidas o conectadas para obtener una combinación de propiedades que no se podrían lograr de otra manera. Para la determinación de las propiedades es muy importante la fracción volumétrica y la conectividad de fases o de materiales, en un compuesto, así como la naturaleza de la interfaz entre la fase dispersa y la matriz.
- Cualquier combinación de metales, polímeros y materiales cerámicos es prácticamente posible. En muchos casos, es posible utilizar la regla de las mezclas para estimar las propiedades del compuesto.
- Los compuestos tienen numerosas aplicaciones en la industria de la construcción, aeroespacial, automotriz, deportiva, microelectrónica y otras industrias.
- Los materiales endurecidos por dispersión contienen partículas de óxido en una matriz metálica. Los pequeños dispersoides estables interfieren con el deslizamiento, dándole buenas propiedades mecánicas a altas temperaturas.
- Los compuestos particulados contienen partículas que imparten combinaciones de propiedades al compuesto. Los compuestos de matriz metálica contienen partículas cerámicas o metálicas, que proporcionan una mejor resistencia, y resisten al desgaste y aseguran buena conductividad eléctrica, tenacidad y resistencia a la corrosión. Los compuestos de matriz polimérica contienen partículas que aumentan la rigidez, la resistencia a la temperatura o la conductividad eléctrica, al mismo tiempo que mantienen un bajo peso, facilidad de fabricación o un bajo costo.
- Los compuestos reforzados con fibras proporcionan mejoras en resistencia, rigidez o desempeño a altas temperaturas en metales y en polímeros, así como la tenacidad de los materiales cerámicos. Las fibras, por lo común, son de baja densidad, lo cual les da una resistencia y un módulo específico elevados, pero suelen ser muy frágiles. Las fibras pueden ser continuas o discontinuas; las discontinuas con una proporción dimensional l/d elevada producen un mejor refuerzo.
- Las fibras se introducen en una matriz con una diversidad de orientaciones. Las orientaciones aleatorias y un comportamiento isotrópico se obtienen utilizando fibras discontinuas; las fibras alineadas unidireccionalmente producen compuestos con un comportamiento anisotrópico, con grandes mejoras en la resistencia y rigidez en la dirección paralela a las fibras. Para cumplir con las cargas impuestas, se pueden ajustar las propiedades orientando las fibras en muchas direcciones.
- Los compuestos laminares están hechos de capas de materiales diferentes. Estas capas pueden ser hojas de distintos metales; uno de ellos aportará la resistencia y el otro la dureza o la resistencia a la corrosión. Las capas también pueden incluir hojas de materiales reforzados con fibras unidas a hojas metálicas o poliméricas, o incluso a hojas reforzadas con fibras con orientaciones diferentes. Los compuestos laminares son siempre anisotrópicos.
- Los materiales tipo emparedado, incluyendo los panales, son compuestos laminares excepcionalmente ligeros, con caras sólidas unidas a un núcleo prácticamente hueco.

Glosario

Bigotes Fibras muy delgadas que han crecido de tal forma que producen cristales individuales sin dislocaciones móviles, lo que da resistencias cercanas a las teóricas.

Bimetálico Compuesto laminar que se produce uniendo dos tiras de metal, cada una con diferentes coeficientes de expansión, lo que hace al compuesto sensible a cambios de temperatura.

Carbonización Eliminación de los átomos distintos del carbono de una fibra polimérica, lo que produce una fibra de carbono de alta resistencia. También se conoce como pirolización.

Carburos cementados Compuestos particulados que contienen partículas cerámicas duras unidas en una matriz metálica blanda. El compuesto combina una elevada dureza con una alta capacidad de corte, conservando también una buena resistencia al impacto.

Cintas Una cinta de material preformado de un solo filamento de grosor. Los filamentos pueden ser unidireccionales o tejidos. Se pueden unir varias capas de cintas para producir estructuras compuestas.

Compuestos híbridos orgánicos-inorgánicos Nanocompuestos de estructuras que son en parte orgánicos y en parte inorgánicos, hechos a veces usando el procesamiento de sol-gel.

Delaminación Separación de las capas individuales de un compuesto reforzado con fibras.

Deposición química de vapor [DQV] Método de manufactura de materiales consistente en condensar el material en estado de vapor en un sustrato sólido.

Dispersoides Pequeñas partículas de óxido que se forman en una matriz metálica y que interfieren con los movimientos de dislocación, aportando endurecimiento incluso a elevadas temperaturas.

Emparedado Compuesto elaborado con un material ligero de baja densidad rodeado por capas densas sólidas. El emparedado combina un peso ligero general con una excelente rigidez.

Enrollado de filamentos Proceso para la producción de compuestos reforzados con fibras, en el que se enrollan fibras continuas alrededor de una forma o de un mandril. Las fibras pueden estar en preforma o la estructura con el filamento enrollado se puede impregnar para completar la producción del material compuesto.

Extrusión por estirado Método para producir compuestos que contengan esteras o fibras continuas.

Fase dispersa Fase o fases que se han dispersado en una matriz continua del compuesto.

Fase matriz Fase continua dentro de un compuesto. Los compuestos se identifican según la fase continua (por ejemplo, compuestos de matriz polimérica).

Fibras de aramidas Fibras poliméricas como el KevlarTM formadas a partir de poliamidas, las cuales contienen un anillo de benceno en la estructura del polímero.

Hebras Fibras cortadas en trozos pequeños.

Hilados Paquetes de filamentos, hilos o mechas no retorcidos.

Hilos Fibras continuas producidas a partir de un grupo de filamentos retorcidos.

Mechas Paquete de filamentos no torcidos.

Módulo específico Módulo de elasticidad dividido entre la densidad.

Nanocompuesto Material en el que la fase dispersa es del orden de nanómetros y está distribuida en la matriz continua.

Panal Ensamble ligero pero rígido de una tira de aluminio unida y expandida para formar el núcleo de una estructura de tipo emparedado.

Precursor Producto químico iniciador (por ejemplo una fibra polimérica) que se carboniza para la producción de fibras de carbono.

Preformas Capas de fibras en resinas no polimerizadas. Después de que los materiales de preforma se apilan para formar una estructura descada, la polimerización une las capas.

Proporción dimensional Longitud de una fibra dividida entre su diámetro.

Recubierta Recubrimiento de fibras de vidrio con un material orgánico para mejorar la unión y resistencia a la humedad en fibras de vidrio.

Regla de las mezclas Enunciado que afirma que las propiedades de un compuesto son función de la fracción volumétrica de cada uno de los materiales dentro del compuesto.

Resistencia específica Resistencia a la tensión o a la fluencia de un material dividida entre la densidad.

Revestimiento Compuesto laminar que se produce cuando una capa resistente a la corrosión, o de alta dureza, de un compuesto laminar se forma sobre un respaldo de menor costo o de una resistencia más elevada.

Soldadura fuerte Proceso en el que un metal líquido de relleno se introduce por acción capilar entre dos materiales de base sólida que deben unirse. La unión se obtiene al solidificarse la aleación de aporte.

Problemas

Sección 17-1 Materiales compuestos endurecidos por dispersión

- 17-1** ¿Qué es un compuesto?
- 17-2** ¿De qué dependen las propiedades de los materiales compuestos?
- 17-3** Dé ejemplos de aplicaciones donde los compuestos se usan para soportar cargas.
- 17-4** Dé dos ejemplos de aplicaciones donde los compuestos se usan para aplicaciones no estructurales.
- 17-5** ¿Qué es un compuesto endurecido por dispersión? ¿En qué se diferencia de un compuesto reforzado con partículas?
- 17-6** ¿Qué es un nanocompuesto? ¿Cómo es posible describir como compuestos a los aceros que contengan ferrita y martensita? Explique.
- 17-7** Una matriz de tungsteno con 20% de porosidad está infiltrada con plata. Suponiendo que los poros están interconectados, ¿cuál es la densidad del compuesto antes y después de la infiltración con plata? La densidad del tungsteno puro es de 19.25 g/cm^3 y la de la plata pura es de 10.49 g/cm^3 .
- 17-8** Níquel con 2% en peso de torio se prepara en polvo, se consolida formando una pieza y se sinteriza en presencia de oxígeno, para que todo el torio genere esferas de ThO_2 de 80 nm de diámetro. Calcule el número de esferas por cm^3 . La densidad del ThO_2 es de 9.69 g/cm^3 .
- 17-9** Para crear una capa delgada de óxido, se trata un polvo de aluminio esférico (PAS) de 0.002 mm de diámetro, que después se utiliza para producir un material PAS endurecido por dispersión con 10% vol de Al_2O_3 . Calcule el grosor promedio de la película de óxido antes de la compactación y sinterizado de los polvos de la pieza.
- 17-10** Mediante oxidación interna, se introducen en el tungsteno partículas de itria (Y_2O_3) de 750 Å de diámetro. Mediciones hechas utilizando un microscopio electrónico muestran que hay 5×10^{14} partículas de óxido por cm^3 . Calcule el porcentaje en peso del Y que existía originalmente en la aleación. La densidad de la Y_2O_3 es de 5.01 g/cm^3 .
- 17-11** Sin tratamiento especial, se encuentra que el aluminio tiene comúnmente una capa de Al_2O_3 de 3 nm de grosor. Si el polvo de aluminio esférico preparado con un diámetro

total de 0.01 mm se utiliza para producir el material PAS endurecido por dispersión, calcule el porcentaje volumétrico de Al_2O_3 en el material y en la cantidad de partículas de óxido por cm^3 . Suponga que el óxido se rompe en escamas en forma de disco de 3 nm de grosor y 3×10^{-4} mm de diámetro. Compare el número de partículas de óxido por cm^3 con el de los átomos de solución sólida por cm^3 , cuando al aluminio se le agrega un 3% en peso de un elemento de aleación.

Sección 17-2 Compuestos particulados

- 17-12** ¿Qué es un compuesto particulado?
- 17-13** ¿Qué es un cermet? ¿Cuál es el papel del WC y Co en un cermet?
- 17-14** Calcule la densidad de un carburo cementado, es decir, de un cermet, con base en una matriz de titanio si el compuesto contiene 50% en peso de WC, 22% en peso de TaC y 14% en peso de TiC. (Véase el ejemplo 17-2 para obtener las densidades de los carburos.)
- 17-15** Al caucho vulcanizado para neumáticos se agregan partículas esféricas de sílice (100 nm de diámetro) para mejorar su rigidez. Si la densidad de la matriz de caucho vulcanizado es de 1.1 g/cm^3 , la densidad de la sílice es de 2.5 g/cm^3 y el neumático tiene una porosidad de 4.5%, calcule el número de partículas de sílice perdidas cuando un neumático se desgasta hasta llegar a 0.4 cm de grosor. La densidad del neumático es de 1.2 g/cm^3 , el diámetro total del neumático es de 63 cm; y mide 10 cm de ancho.
- 17-16** Una rueda de esmeril común mide 9 pulg de diámetro, 1 pulg de grueso y pesa 6 libras. La rueda contiene SiC (densidad de 3.2 g/cm^3) unido por vidrio de sílice (densidad de 2.5 g/cm^3); 5% vol de la rueda es poroso. El SiC está en forma de cubos de 0.04 por lado. Calcule
- la fracción volumétrica de partículas de SiC en la rueda y
 - la cantidad de partículas de SiC que se han perdido de la rueda cuando ésta se ha desgastado a un diámetro de 8 pulg.
- 17-17** Se produce material para un receptáculo eléctrico infiltrando cobre en un compacto poroso de carburo de tungsteno (WC). La

densidad del compuesto es de 12.3 g/cm^3 . Suponiendo que se llenan con cobre todos los poros, calcule

- la fracción volumétrica de cobre en el compuesto,
- la fracción volumétrica de poros en el material compacto de WC antes de la infiltración y
- la densidad original del compacto de WC antes de la infiltración.

17-18 Se produce un material para receptáculos eléctricos elaborando primero una pieza compacta de tungsteno poroso que pesa 125 g. Se introduce plata líquida en el compacto; una medición cuidadosa indica que se han infiltrado 105 g de plata. La densidad final del compuesto es de 13.8 g/cm^3 . Calcule la fracción volumétrica del material compacto original que corresponde a porosidad interconectada, así como la fracción volumétrica de la porosidad cerrada (sin infiltración de plata).

17-19 ¿Cuánta arcilla deberá agregarse a 10 kg de polietileno para producir un compuesto de bajo costo, con un módulo de elasticidad superior a 120 000 psi y una resistencia a la tensión mayor a 2000 psi? La densidad de la arcilla es de 2.4 g/cm^3 y la del polietileno es de 0.92 g/cm^3 (véase la figura 17-6).

17-20 Se desea producir un componente de resina epóxica ligero para proporcionar aislamiento térmico. Hay disponibles cuentas o esferas huecas de vidrio con un diámetro exterior de $1/16$ de pulg y con paredes de un grosor de 0.001 pulg. Determine el peso y el número de cuentas que deben agregarse a la resina epóxica, para producir un compuesto de una libra con una densidad de 0.65 g/cm^3 . La densidad del vidrio es de 2.5 g/cm^3 y la epóxica es de 1.25 g/cm^3 .

Sección 17-3 Compuestos reforzados con fibras

Sección 17-4 Características de compuestos reforzados con fibras

17-21 ¿Qué es un compuesto reforzado con fibras?

17-22 ¿Qué materiales para refuerzo con fibras son de uso común?

17-23 En un compuesto reforzado por fibras, ¿cuál es el papel de la matriz?

17-24 ¿Qué significan los términos PRFC y PRFV?

17-25 Explique brevemente en qué forma los volúmenes de fibra, orientación y resistencia de la misma, así como su módulo, afectan las propiedades de los compuestos reforzados con fibras.

17-26 Cinco kilogramos de fibras continuas de boro se introducen en una orientación unidireccional en 8 kg de una matriz de aluminio. Calcule

- la densidad del compuesto,
- el módulo de elasticidad en dirección paralela a las fibras y
- el módulo de elasticidad en dirección perpendicular a las fibras.

17-27 Se desea producir 10 libras de un compuesto continuo y unidireccional reforzado con fibras, de carbono HS, en una matriz poliimida que tiene un módulo de elasticidad de al menos 25×10^6 psi paralelo a las fibras. ¿Cuántas libras de fibras son necesarias? Véase en el capítulo 16 las propiedades de la poliimida.

17-28 Nanotubos de carbono (NTC) con bajo peso (densidad = 1.3 g/cm^3), alta resistencia a la tensión (50 GPa), y módulo de elasticidad (1 TPa) en la dirección axial, han sido publicitados como el material más fuerte descubierto hasta ahora. Calcule la resistencia específica de los NTC. ¿Cómo se compara este valor con el de los bigotes de grafito dados en la tabla 17-2? Si un compuesto se elaboró usando una matriz de alúmina (Al_2O_3) con 1% vol de fibras de NTC, ¿qué fracción de la carga soportarían las fibras de NTC? En la práctica, los compuestos NTC de matriz cerámica no exhiben la esperada mejoría en propiedades mecánicas. ¿Cuáles podrían ser algunas posibles razones de esto?

17-29 Una matriz epóxica está reforzada con 40% vol de fibras de vidrio E, para producir un compuesto de 2 centímetros de diámetro que ha de soportar una carga de 25 000 N aplicada en forma paralela a la longitud de la fibra. Calcule el esfuerzo que actúa en cada fibra. El módulo elástico de la matriz epóxica es de 0.4×10^6 psi.

17-30 Para fabricar una pieza de 1000 libras para un vehículo espacial tripulado, se utiliza una aleación de titanio con un módulo de elasticidad de 16×10^6 psi. Determine el peso de una pieza que tenga el mismo módulo de elasticidad en dirección paralela a las fibras, si la pieza se fabrica de

- aluminio reforzado con fibras de boro y
- poliéster (con módulo de 650 000 psi) reforzado con fibras de carbono de alto módulo.
- Compare el módulo específico de los tres materiales.

17-31 En una matriz de nylon 6,6 se introducen fibras cortas, pero alineadas, de Al_2O_3 con un diámetro de $20 \mu\text{m}$. La resistencia de la unión entre fibras y matriz se estima en 1000 psi. Calcule la longitud crítica de las fibras y compárela con el caso donde se usan bigotes de alúmina de $1 \mu\text{m}$, en lugar de las fibras más gruesas. ¿Cuál es la proporción dimensional mínima para cada uno de los casos?

17-32 Se preparan varios compuestos de matriz epóxica utilizando diferentes longitudes de fibras de ZrO_2 de $3 \mu\text{m}$ de diámetro, y se encuentra que la resistencia del compuesto aumenta al incrementarse la longitud de las fibras hasta 5 mm. En fibras más largas, la resistencia se mantiene prácticamente sin cambio. Estime la resistencia de la unión entre las fibras y la matriz.

17-33 En una matriz de nylon 6,6 se introducen fibras de vidrio con diámetro de $50 \mu\text{m}$. Determine la longitud crítica de fibras a la que la fibra se comporta como si fuera continua. La resistencia de la unión entre las fibras y la matriz es de 10 MPa. Las propiedades materiales relevantes son como sigue:

$$E_{\text{vidrio}} = 72 \text{ GPa}, E_{\text{nylon}} = 2.75 \text{ GPa},$$

$$TS_{\text{vidrio}} = 3.4 \text{ GPa y } TS_{\text{nylon}} = 827 \text{ MPa}.$$

17-34 Un alambre bimetalico de cobre-plata, de 1 cm de diámetro, se prepara por medio de coextrusión con cobre como núcleo y plata como capa exterior. Las propiedades deseadas a lo largo del eje paralelo a la longitud del alambre bimetalico son como sigue:

- Conductividad térmica $> 410 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$;
- Conductividad eléctrica $> 60 \times 10^6 \Omega^{-1}\text{m}^{-1}$, y
- Peso $< 750 \text{ g/m}$.

Determine el intervalo permitido del diámetro del núcleo de cobre.

	Cobre	Plata
Densidad (g/cm^3)	8.96	10.49
Conductividad eléctrica ($\Omega^{-1}\text{m}^{-1}$)	59×10^6	63×10^6
Conductividad térmica [$\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$]	401	429

17-35 ¿Qué es un agente de acoplamiento? ¿Qué es "recubierta" en cuanto a la producción de fibras de vidrio se refiere?

Sección 17-5 Manufactura de fibras y compuestos

17-36 Explique brevemente el método de fabricación de las fibras de boro y de carbono.

17-37 Explique brevemente cómo se fabrican las fibras de vidrio continuas.

17-38 ¿Cuál es la diferencia entre una fibra y un bigote?

17-39 En un compuesto de matriz polimérica se introducen directamente fibras de vidrio discontinuas, como fueron elaboradas, en la matriz; en un segundo caso, las fibras son previamente "recubiertas". Analice el efecto que podría tener esta diferencia sobre la longitud crítica de la fibra, así como sobre la resistencia del compuesto.

17-40 Explique la razón por la cual sería excelente la unión entre fibras de carbono y una matriz epóxica, en tanto que la unión entre las fibras de nitruro de silicio y una matriz de carburo de silicio sería mala.

17-41 Una matriz de poliimida ha de ser reforzada con 70% vol de fibras de carbono, para obtener un módulo de elasticidad mínimo de 40×10^6 psi. Recomiende un proceso para la producción de las fibras de carbono requeridas. Estime la resistencia a la tensión de las fibras que se producen.

Sección 17-6 Sistemas reforzados con fibra y sus aplicaciones

- 17-42** Explique brevemente en qué artículos deportivos se utilizan compuestos. ¿Cuál es la razón principal para el uso de estos compuestos en estas aplicaciones?
- 17-43** ¿Cuáles son las ventajas de utilizar compuestos de matriz cerámica?

Sección 17-7 Materiales compuestos laminares

Sección 17-8 Ejemplos y aplicaciones de compuestos laminares

Sección 17-9 Estructuras tipo emparedado

- 17-44** ¿Qué es un compuesto laminar?
- 17-45** Un microlaminado, el Arall, se produce usando cinco hojas de aluminio de 0.4 mm de espesor y cuatro hojas epóxicas de 0.2 mm de espesor, reforzadas con fibras de KevlarTM alineadas en forma unidireccional. La fracción volumétrica de las fibras de KevlarTM en estas hojas intermedias es de 55%. Calcule el módulo de elasticidad del microlaminado, en direcciones paralela y perpendicular a las fibras de KevlarTM alineadas unidireccionalmente. ¿Cuáles son las ventajas principales del material Arall en comparación con las del aluminio sin reforzar?
- 17-46** Como material aislante, se produce un laminado compuesto de aluminio de 0.1 mm de espesor, emparedado alrededor de una capa de 2 cm de espesor de espuma de poliestireno. Calcule la conductividad térmica del laminado en direcciones paralela y perpendicular a las capas. La conductividad térmica del aluminio es de $0.57 \frac{\text{cal}}{\text{cm} \cdot \text{s} \cdot \text{K}}$ y la de la espuma es de $0.000077 \frac{\text{cal}}{\text{cm} \cdot \text{s} \cdot \text{K}}$.
- 17-47** Una hoja de 0.01 cm de espesor de un polímero con un módulo de elasticidad de 0.7×10^6 psi, está emparedado entre dos hojas de vidrio de 4 mm de espesor con un módulo de elasticidad de 12×10^6 psi. Calcule el

módulo de elasticidad del compuesto en direcciones paralela y perpendicular a las hojas.

- 17-48** Una moneda estadounidense de 25 centavos tiene un diámetro de $\frac{15}{16}$ de pulg, y aproximadamente $\frac{1}{16}$ de pulg de espesor. El cobre cuesta alrededor de \$1.10 por libra y, el níquel, cerca de \$4.10 por libra. Compare el costo del material en una moneda de compuesto contra el de una moneda fabricada totalmente de níquel.
- 17-49** Calcule la densidad de una estructura en panal formada por los elementos siguientes: las dos hojas de cierre de 2 mm de espesor se fabrican utilizando un material reforzado de matriz epóxica con un 55% en volumen de fibras de vidrio E. El panal de aluminio tiene un ancho de 2 cm; las celdas tienen forma de cuadrados de 0.5 cm de lado y sus paredes tienen un espesor de 0.1 mm. Estime la densidad de la estructura. Compare el peso de un panel de 1×2 m de este panal con un panel hecho de aluminio sólido de las mismas dimensiones.



Problemas de diseño

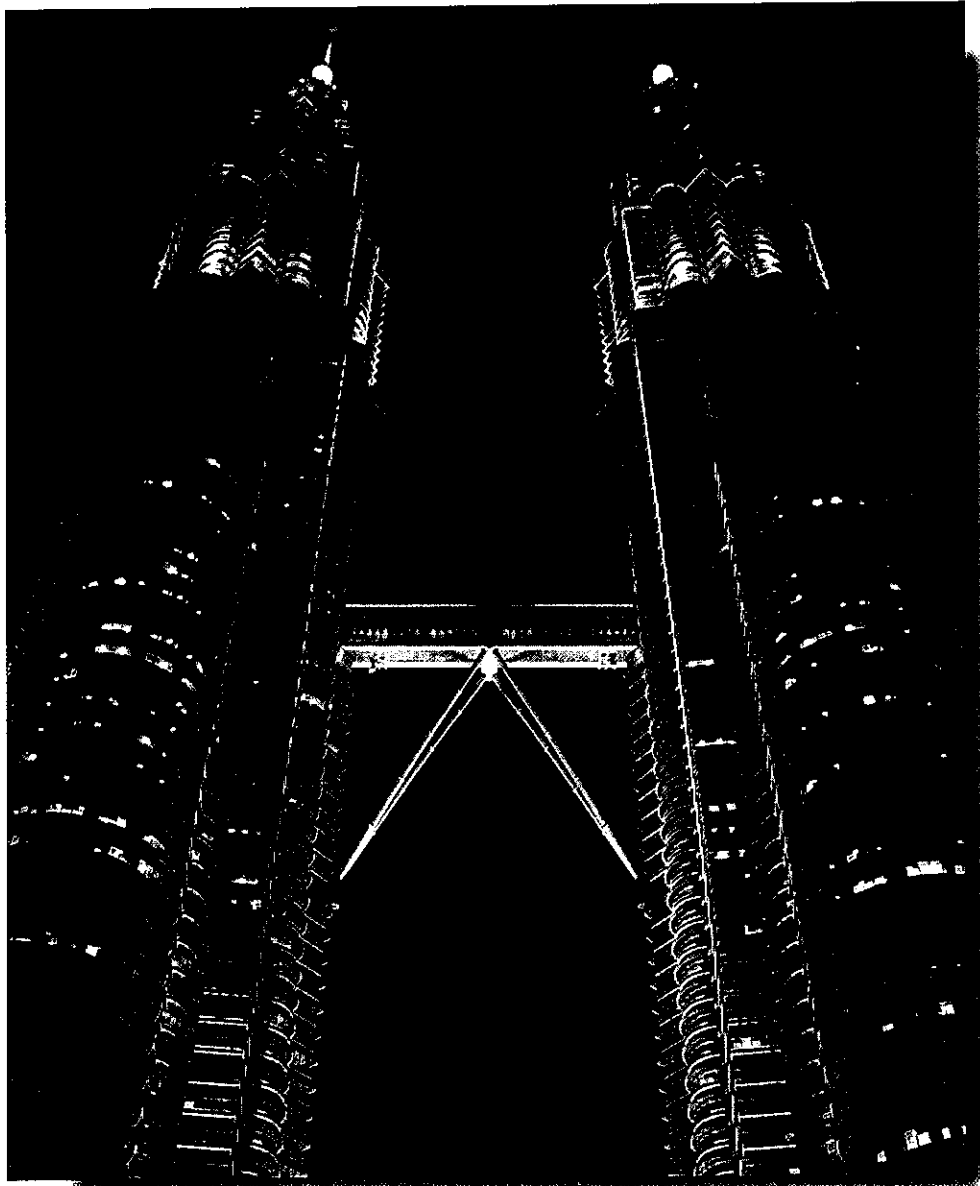
- 17-50** Diseñe los materiales y el procesamiento requeridos para producir un compuesto de fibra de vidrio reforzado con fibras discontinuas, pero alineadas, que servirá como cofre de un automóvil deportivo. El compuesto debe dar una densidad de menos de 1.6 g/cm^3 y una resistencia de 20 000 psi. Asegúrese de elaborar una lista de todas las hipótesis que usted haga para la creación de su diseño.
- 17-51** Diseñe un material para receptáculos eléctricos, así como un método para su producción, que resulte en una densidad no superior a 6 g/cm^3 , y que, sin embargo, por lo menos 50% en volumen del mismo sea conductor.
- 17-52** ¿Qué factores deberán considerarse para el diseño de la estructura de una bicicleta, utilizando aluminio y un compuesto C-C?

 Problemas de cómputo

17-53 *Propiedades de compuestos laminares.* Escriba un programa de cómputo (o utilice una hoja de cálculo) para calcular las propiedades de un compuesto laminar. Por ejemplo, si el usuario proporciona el valor de la conductividad térmica de cada fase y la fracción volumétrica correspondiente, el programa debe dar el valor de la conductividad térmica efectiva. Deberán calcularse las propiedades en direcciones paralela y perpendicular a las laminillas.

 Knovel® Problemas

K17-1 Usando la regla de las mezclas, calcule la densidad del polipropileno que contenga 30% vol de relleno de talco. Compare la densidad calculada con la densidad común para este compuesto y explique la discrepancia, si la hay. Suponga que el polipropileno tiene una cristalinidad de 40-50 por ciento.



© J1123 | Dreamstime.com

Los materiales de construcción, por ejemplo acero, concreto, madera, vidrios, etc., así como materiales compuestos como la fibra de vidrio y otros, desempeñan un papel determinante en el desarrollo y conservación de la infraestructura de una nación. Aun cuando muchos de los actuales materiales de construcción están perfeccionados y las tecnologías para producirlos están plenamente desarrolladas, es posible ver nuevos avances en materiales de construcción. El uso de sensores y activadores inteligentes, que pueden ayudar a controlar estructuras u observar de manera continua el estado de estructuras, es uno de estos campos de actividad. El creciente uso de materiales compuestos y adhesivos poliméricos es una dimensión más que ha avanzado considerablemente. Procesos como la soldadura y la galvanización, así como fenómenos como la corrosión, juegan papeles importantes en la confiabilidad y durabilidad de estructuras.

Materiales de construcción

¿Se ha preguntado alguna vez?

- *¿Cuáles son los materiales de construcción manufacturados de más uso?*
- *¿Cuál es la diferencia entre el cemento y el concreto?*
- *¿Cuál de los materiales de construcción es un material compuesto existente en la naturaleza?*
- *¿Qué es el concreto reforzado?*

En la construcción de edificios, supercarreteras, puentes y una gran parte de la infraestructura del país, se han utilizado diversos materiales. En este capítulo se verán tres de los más importantes: la madera, el concreto y el asfalto. El campo de los materiales de construcción es de gran importancia para ingenieros, en especial para ingenieros civiles y los que trabajan en la construcción de carreteras. Las propiedades y el procesamiento de los aceros utilizados para la elaboración del concreto reforzado, los materiales cerámicos (por ejemplo arena, cal y concreto), los plásticos (por ejemplo los epóxicos y las espumas de poliestireno), los vidrios y compuestos (por ejemplo la fibra de vidrio) desempeñan un destacado papel en el desarrollo y uso de materiales de construcción. Otro campo de actividad en la ingeniería civil, cuya importancia es cada vez mayor, está relacionado con el uso de sensores y de activadores en edificios y puentes. Aquí desempeñan un papel sobresaliente los materiales avanzados, desarrollados para aplicaciones microelectrónicas y ópticas.

Por ejemplo, hoy en día se construyen puentes y edificios inteligentes equipados con sensores de fibra óptica. Estos sensores pueden vigilar en forma continua las condiciones físicas de estructuras, pudiendo así emitir avisos oportunos sobre cualquier problema potencial. De manera similar, investigadores en estructuras inteligentes también están trabajando en muchas otras ideas, utilizando sensores que pueden detectar fenómenos como la acumulación de hielo. Si se detecta hielo, el sistema puede poner en marcha un rociado de agua salada para impedir o retrasar la congelación. Existen también sensores de diseño avanzado que detectan nieve o hielo; se utilizan en rampas para cocheras muy inclinadas en estacionamientos comerciales donde, al activarse el sensor de nieve-hielo, se inicia la calefacción de esa sección de rampa. Igualmente, ya existen muchos recubrimientos inteligentes para vidrios, que pueden desviar el calor y hacer que los edificios sean eficientes en el consumo de energía.

También se encuentran nuevos recubrimientos que dan como resultado que los vidrios se limpien por sí solos; se están poniendo en práctica nuevas tecnologías para desarrollar "edificios ecológicos".

Existen muchas otras áreas de materiales que se relacionan con estructuras. Por ejemplo, en cualquier país es un costo de primer orden la corrosión en puentes y las limitaciones que ésta impone sobre la vida útil esperada de los puentes. Las estrategias que utilizan aceros galvanizados, así como las pinturas apropiadas para la protección contra la corrosión, desempeñan ahora un importantísimo papel en el diseño de puentes. Del mismo modo, muchas técnicas de unión de materiales, como la soldadura, tienen también una función preponderante en la construcción de puentes y edificios. Deben tomarse en consideración los impactos ambientales a largo plazo de los materiales utilizados. Por ejemplo, ¿cuáles son los mejores materiales para utilizarse en tuberías de agua, en aislamientos, en retardadores de fuego, etc.? El objetivo de este capítulo es presentar un resumen de las propiedades de la madera, del concreto y del asfalto.

18-1 Estructura de la madera

La madera, material compuesto de origen natural, es uno de los materiales más comunes. A pesar de que no se trata de un material de "alta tecnología", estamos prácticamente rodeados de madera en nuestros hogares y la valoramos por su belleza. Además, es un material resistente y ligero que sigue predominando en gran parte de la industria de la construcción.

La madera puede considerarse como un material compuesto complejo, reforzado con fibras y formado de células poliméricas largas, tubulares y alineadas en una dirección dentro de una matriz polimérica. Además, los tubos poliméricos están formados por paquetes de fibras de celulosa parcialmente cristalina, alineados en varias direcciones en relación con el eje de los tubos. Esta disposición proporciona excelentes propiedades a la tensión en la dirección longitudinal.

La madera está formada por cuatro constituyentes principales. Las fibras de **celulosa** representan más o menos de 40 a 50% de la madera. La celulosa es un polímero termoplástico de origen natural con un grado de polimerización de alrededor de 10 000. En la figura 18-1 se muestra la estructura de la celulosa. Aproximadamente de 25 a 35% de un árbol es **hemicelulosa**, polímero con un grado de polimerización de alrededor de 200. Otro 20 a 30% de un árbol es la **lignina**, cemento orgánico de bajo peso molecular que une los diversos constituyentes de la madera. Por último, los **extractivos** son impurezas orgánicas como aceites que le dan color a la madera o que actúan como preservadores contra el entorno y los insectos, así como minerales orgánicos como la sílice, que es un factor que desafilas las hojas de las sierras durante el corte de la madera. Los extractivos pueden representar hasta 10% del total de la madera.

Existen tres niveles importantes en la estructura de la madera: la estructura fibrosa, la estructura de celdas y la macroestructura (figura 18-2).

Estructura fibrosa El componente básico de la madera es la celulosa, $C_6H_{10}O_5$, organizada en cadenas poliméricas que forman largas fibras. Gran parte de la longitud de las

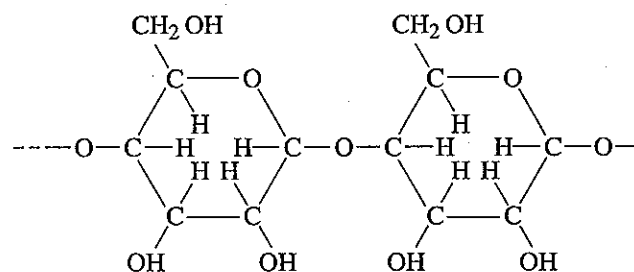


Figura 18-1
Estructura de los filamentos
de celulosa en la madera.